

PMP项目管理

《第7章 过程-进度与成本》



项目进度管理



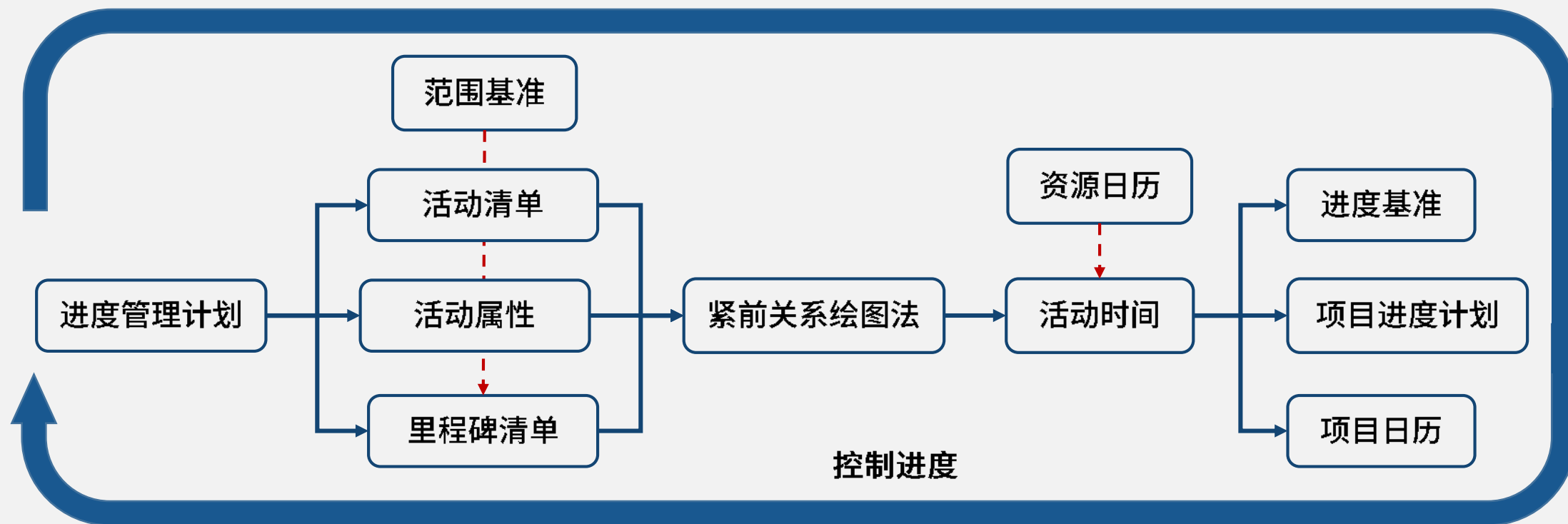
规划进度管理

定义活动

排列活动顺序

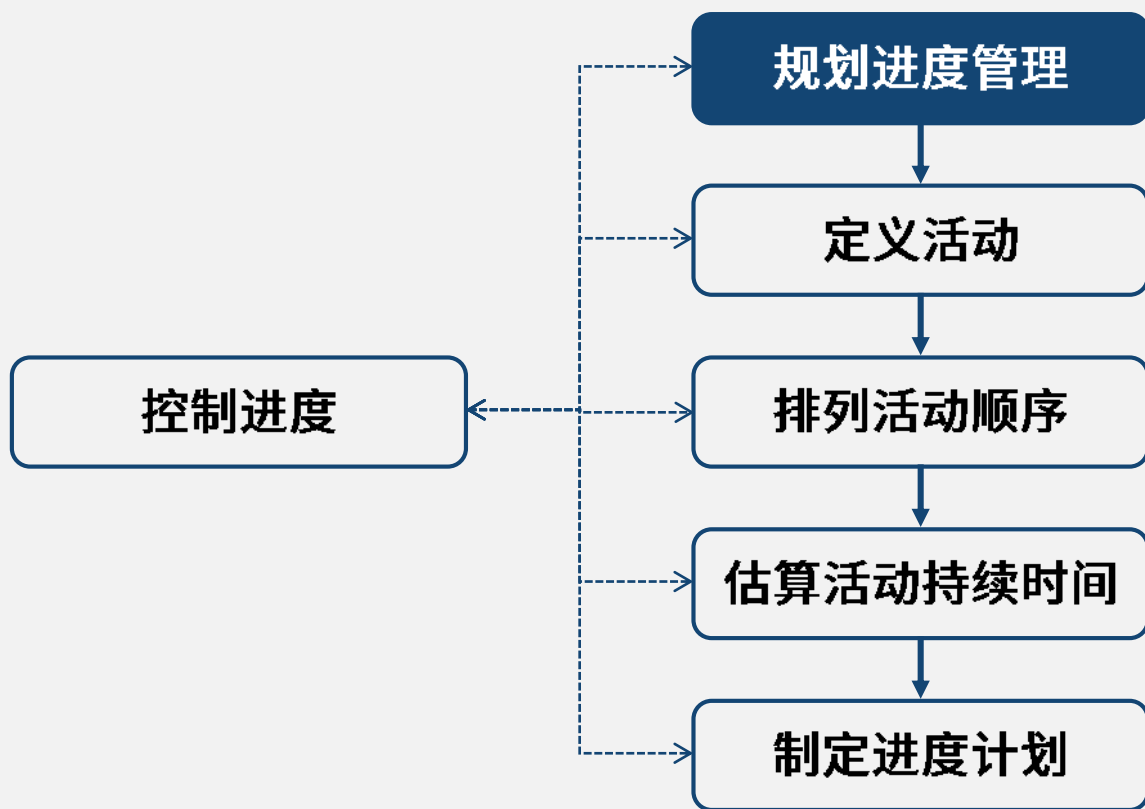
估算活动
持续时间

制定进度计划





规划进度管理



定义：为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。

作用：为如何在整个项目期间管理项目进度**提供指南和方向**。



规划进度管理

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议	1. 进度管理计划



规划进度管理

进度管理计划

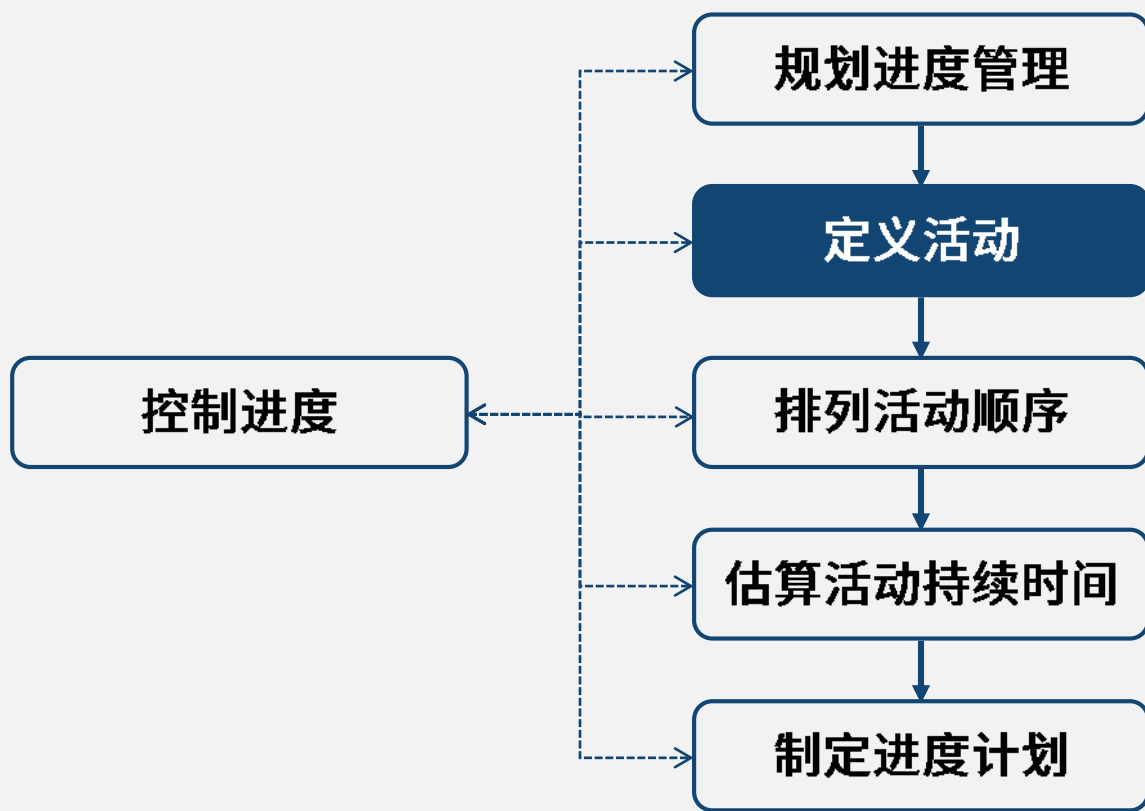
进度管理计划是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度**建立准则和明确活动**。

进度管理计划会规定：

- 项目进度模型的确定
- 准确度
- 组织程序链接
- 绩效测量规则
- 报告格式
- 项目进度模型维护
- 计量单位
- 进度计划的发布和迭代长度
- 控制临界值
- 绩效测量规则



定义活动



定义：识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动的过程。

作用：将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础。



定义活动

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

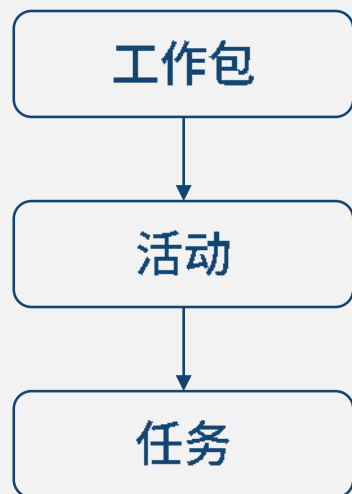
输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 (进度管理计划、范围基准) 2. 事业环境因素 3. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 分解 3. 滚动式规划 4. 会议	1. 活动清单 2. 活动属性 3. 里程碑清单 4. 变更请求 5. 项目管理计划更新 (进度基准、成本基准)



定义活动



方法——分解及滚动式规划



注意：工作包和活动的区别！

分解

活动表示完成工作包所需的投入。定义活动过程的最终工件是**活动**而不是可交付成果。

滚动式规划

一种迭代式的规划技术，即**详细规划**近期要完成的工作（**工作包**），同时在较高层级上**粗略规划**远期工作（**规划包**）。它是一种**渐进明细**的规划方式。



定义活动

工件——活动清单、活动属性和里程碑清单

活动清单

活动清单包含项目所需的进度**活动**。包括每个活动的标识及工作范围详述，使项目团队成员知道需要完成什么工作。

活动属性

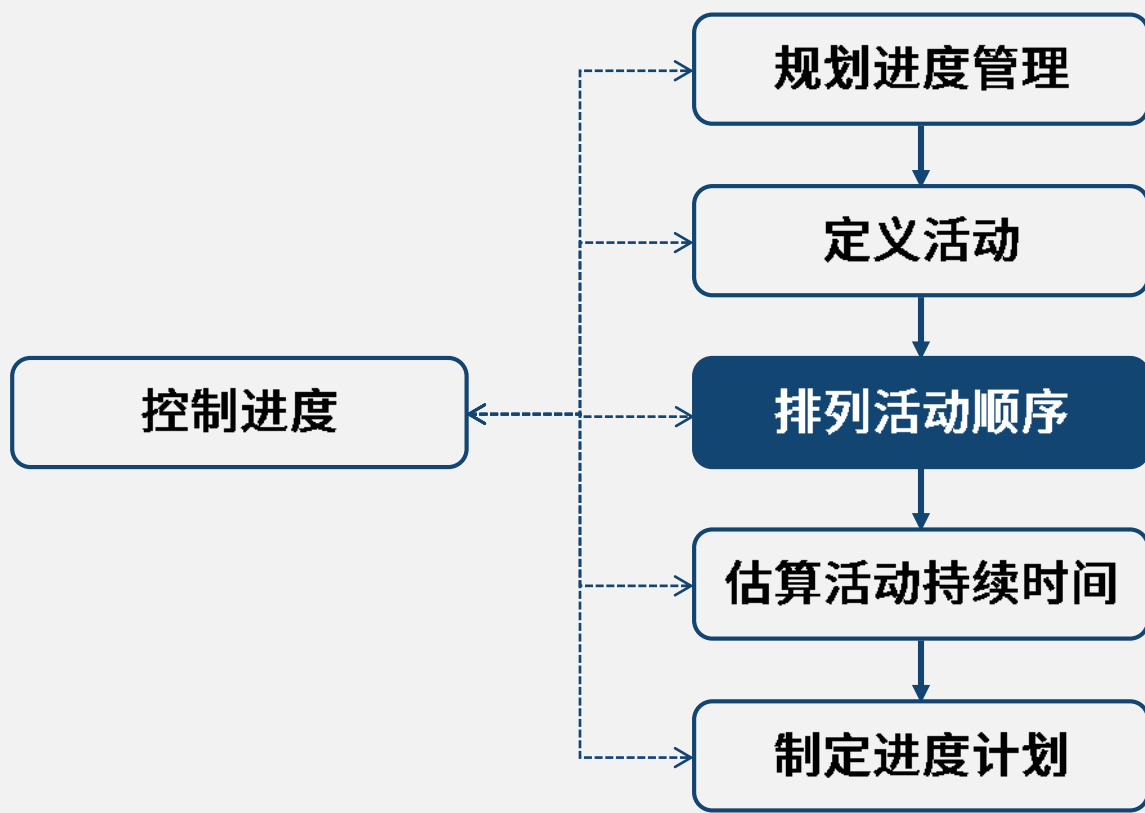
活动属性是指每项活动所具有的**多重属性**，用来扩充对活动的描述，活动属性随时间演进。

里程碑清单

里程碑是项目中的重要时间点或事件，里程碑清单列出了所有项目里程碑，并指明每个里程碑是强制性的（如合同要求的）还是选择性的（如根据历史信息确定的）。里程碑的**持续时间为零**，因为它们代表的是一个**重要时间点或事件**。



排列活动顺序



定义：识别和记录项目活动之间的**关系**的过程。

作用：是定义工作之间的**逻辑顺序**，以便在既定的所有项目制约因素下获得**最高的效率**。



排列活动顺序

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 (活动属性、活动清单、里程碑清单) 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 紧前关系绘图法 (PDM) 2. 确定和整合依赖关系 3. 提前量和滞后量 4. 项目管理信息系统	1. 项目进度网络图 2. 项目文件更新



排列活动顺序

方法——确定和整合依赖关系

外部
区分：是不是团队内部可控？
内部

外部—强制	外部—选择
内部—强制	内部—选择

技术依赖
组织依赖

(唯一性) 强制性

选择性 (多选最佳)

区分：是不是可选择？

法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系；强制性依赖关系往往与客观限制有关；如先打地基，才能建楼房。

即便还有其他依赖关系可用，基于具体应用领域的最佳实践或项目的某些特殊性质对活动顺序的要求来创建。如完成卫生管道工程，才开始电器施工。



排列活动顺序



在最初的项目进度安排期间，一位内部关键相关方宣布其已经与某一供应商商定了一些交付日期。若要确保满足约定日期交付的所有先决条件均已履行，项目经理应该使用什么技术？

- A.选择性依赖关系
- B.强制性依赖关系
- C.内部依赖关系
- D.完成到完成依赖关系



排列活动顺序



确定和整合依赖关系

在最初的项目进度安排期间，一位内部关键相关方宣布其已经与某一供应商商定了一些交付日期。若要确保满足约定日期交付的所有先决条件均已履行，项目经理应该使用什么技术？

- A. 选择性依赖关系
- B. 强制性依赖关系**
- C. 内部依赖关系
- D. 完成到完成依赖关系



排列活动顺序



方法——紧前关系绘图法 (PDM)

finish to start



FS

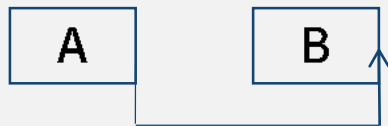
结束到开始
吃完饭后洗碗



SS

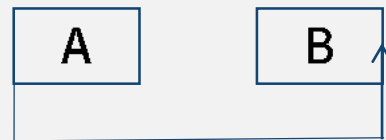
开始到开始
开始地基浇灌之后，才能
开始混凝土的找平

同样一组活动，可以有多种关系，根据需要进行选择表达方式。



FF

结束到结束
员工下班后，保安
才可以锁门下班



SF

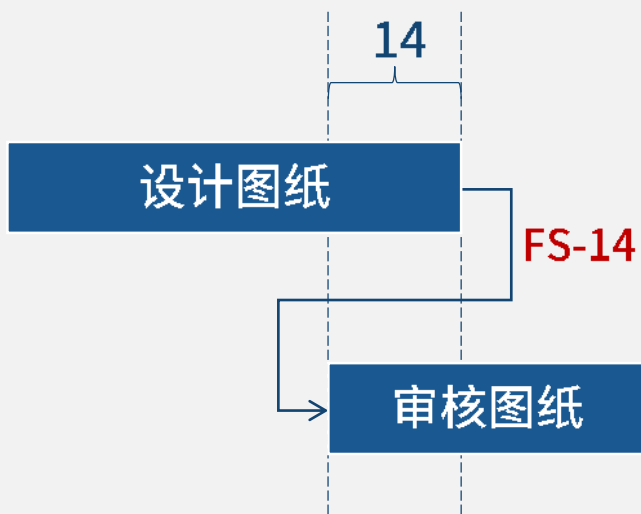
开始到结束
保安A上班，另
一个B才下班



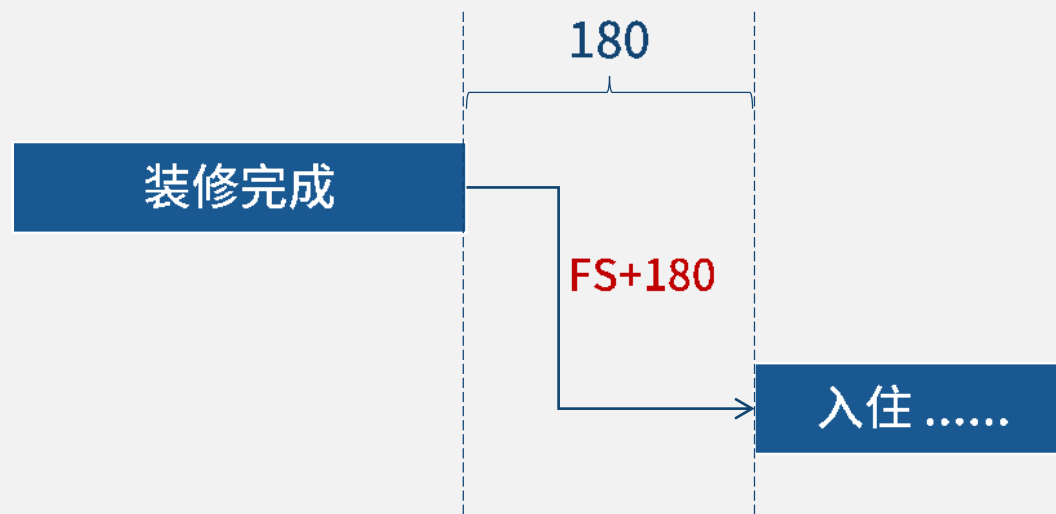
排列活动顺序



方法——提前量和滞后量



提前量：一栋大楼，设计图纸完成前2周，就可以提前开始审核图纸。



滞后量：房屋装修完成后，等个半年，再入住

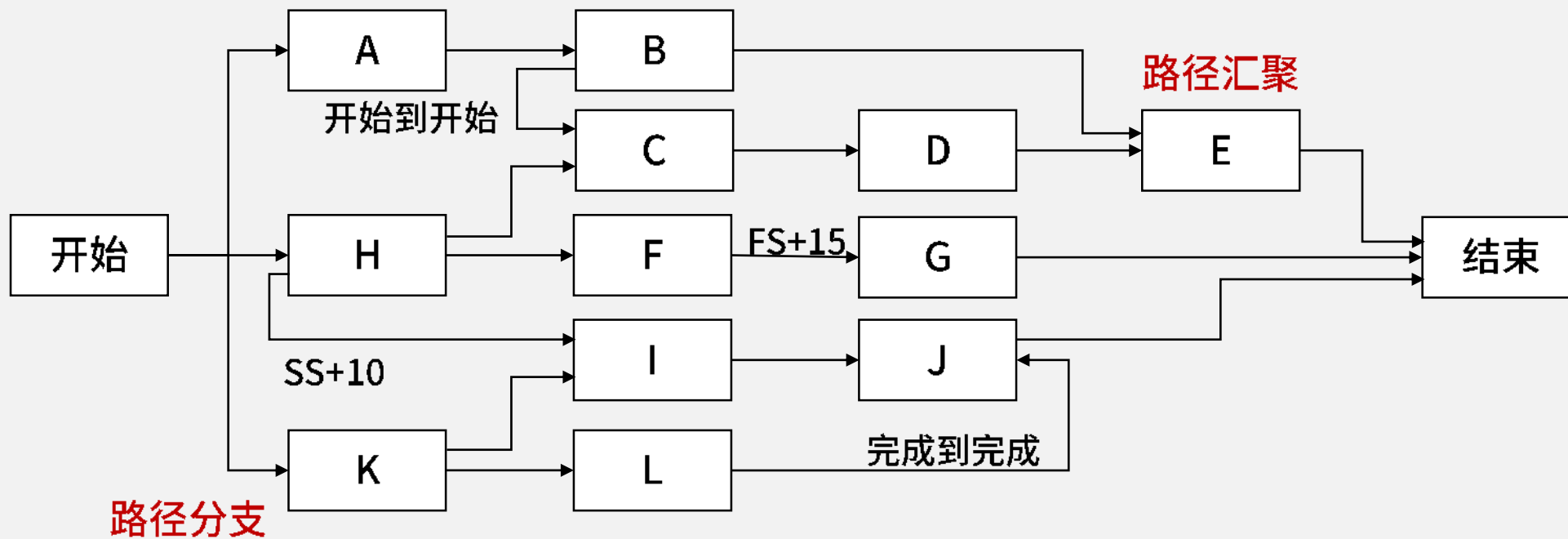


排列活动顺序



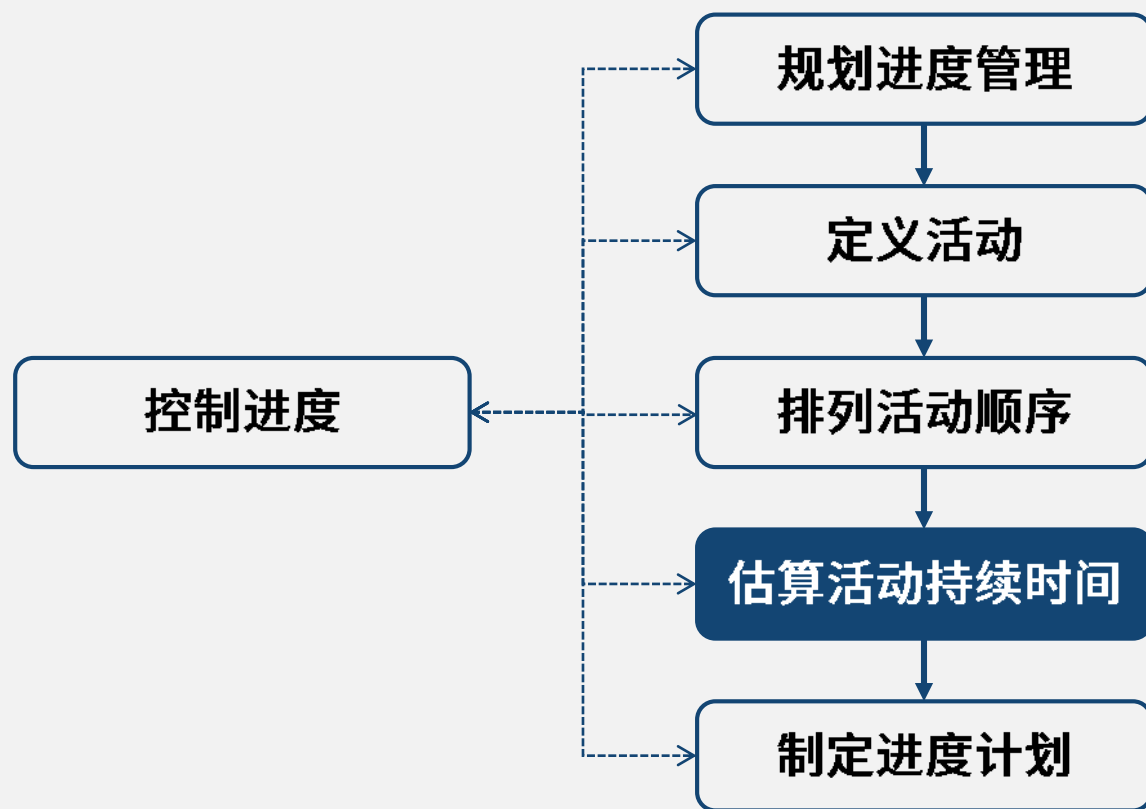
工件——项目进度网络图

表示项目进度活动之间的**逻辑关系**（也叫依赖关系）的图形。带有多个紧前活动的活动代表**路径汇聚**，而带有多个紧后活动的活动则代表**路径分支**。（**紧前-紧后关系**）





估算活动持续时间



定义：根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。

主要作用：确定完成**每个活动**所需花费的**时间量**。



估算活动持续时间

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件（如资源日历） 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 类比估算 3. 参数估算 4. 三点估算 5. 自下而上估算 6. 数据分析 （备选方案分析、储备分析） 7. 决策 8. 会议	1. 持续时间估算 2. 估算依据 3. 项目文件更新

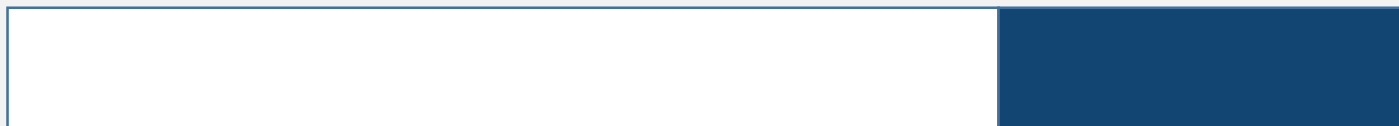


估算活动持续时间



活动主体时间估算

活动储备时间估算



估算依据：

- 活动工作范围
- 所需资源类型
- 所需资源数量
- 资源日历

需要考虑因素：

- 收益递减规律
- 资源数量
- 技术进步
- 员工激励



估算活动持续时间



逻辑：从上到下越来越准！

考法：适用场景

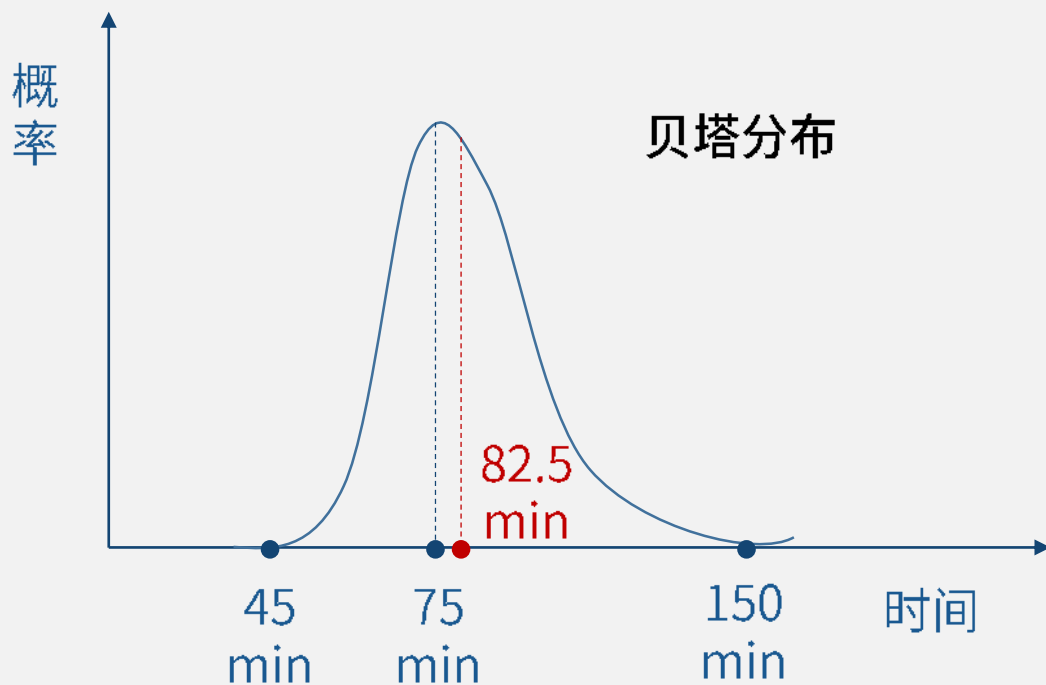
时间估算方法

估算方法	内容	优缺点
类比估算	使用相似活动或项目的历史数据（总量）来估算当前活动	成本较低，耗时较少，准确性较低
参数估算	需要施工的工作量×单位工作量所需工时（历史数据）	准确性取决于参数模型的准确度
三点估算	三角分布：（最乐观时间+最可能时间+最悲观时间）/3 贝塔分布：（最乐观时间+4*最可能时间+最悲观时间）/6	参数不足时使用 考虑到风险
自下而上估算	从下到上逐层汇总 WBS 组成部分的估算	耗时长，最准确



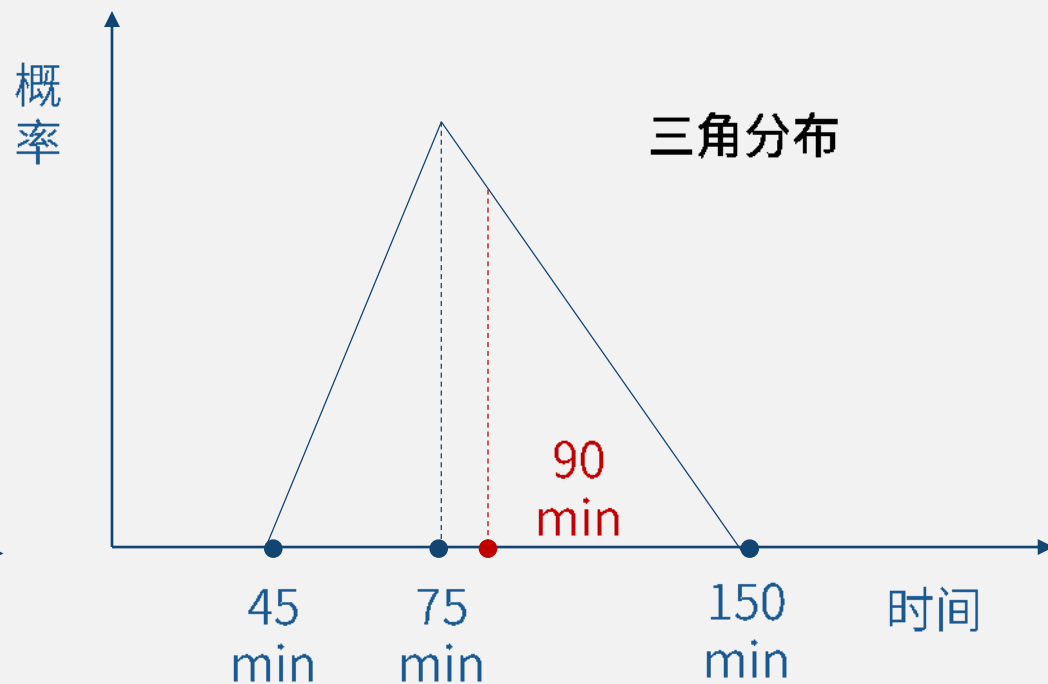
估算活动持续时间

时间估算方法



$(\text{最乐观时间} + 4 \times \text{最可能时间} + \text{最悲观时间}) / 6$

默认



$(\text{最乐观时间} + \text{最可能时间} + \text{最悲观时间}) / 3$



估算活动持续时间



您可以使用各种估算方法来确定活动持续时间。当您的项目信息有限时，尤其是在早期阶段，最好的使用方法是？

- A. 自下向上估算
- B. 类比估算
- C. 储备分析
- D. 参数分析



估算活动持续时间



时间估算方法

您可以使用各种估算方法来确定活动持续时间。当您的项目信息有限时，尤其是在早期阶段，最好的使用方法是？

- A. 自下向上估算
- B. 类比估算**
- C. 储备分析
- D. 参数分析



估算活动持续时间



储备时间分析

已知-未知风险（已识别）—应急储备—基准内—PM可用
未知-未知风险（未识别）—管理储备—基准外—要走流程才能使用

估算方法	内容	应对风险
应急储备	可取活动持续时间估算值的某一百分比或某一固定的时间段，亦可把应急储备从各个活动中剥离出来并汇总。随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。	“已知-未知”
管理储备	用来应对项目范围中不可预见的工作。它不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。依据合同条款，使用管理储备可能需要变更进度基准。	“未知-未知”



估算活动持续时间



项目A的活动1有一个来自项目B的活动2的外部依赖关系（结束到开始）。这个外部依赖关系被识别为项目A的一个进度延期风险。然而，项目经理接受风险，并导致延期。接受这个风险之后，项目经理应该完成哪项工作来尽可能的降低影响？

- A.与项目发起人沟通风险的存在
- B.在一个项目群中协调两个项目
- C.确定应急储备
- D.建立管理储备



估算活动持续时间



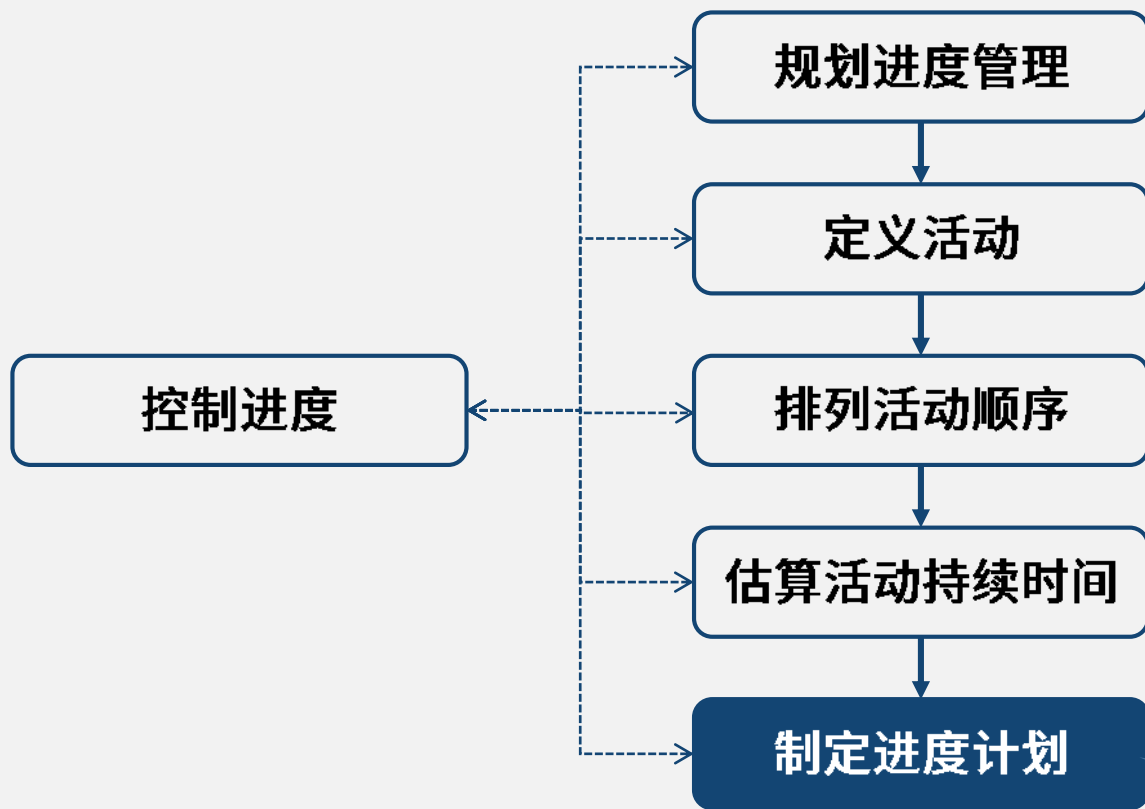
储备时间分析

项目A的活动1有一个来自项目B的活动2的外部依赖关系（结束到开始）。这个外部依赖关系**被识别为**项目A的一个进度延期风险。然而，项目经理接受风险，并导致延期。接受这个风险之后，项目经理应该完成哪项工作来尽可能的降低影响？

- A. 与项目发起人沟通风险的存在
- B. 在一个项目群中协调两个项目
- C. 确定应急储备**
- D. 建立管理储备



制定进度计划



定义：分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，**创建进度模型**，从而落实项目执行和监控的过程。

主要作用：把进度活动、持续时间、资源、资源可用性和逻辑关系代入进度规划工具，从而形成包含各个项目活动的计划日期的**进度模型**。

持续修订进度计划，以确保进度计划始终现实可行



制定进度计划

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 协议 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产	1. 关键路径法 2. 资源优化 3. 进度压缩 略	1. 进度基准 2. 项目进度计划 3. 进度数据 4. 项目日历 5. 变更请求 6. 项目管理计划更新 7. 项目文件更新



制定进度计划



横道图（甘特图）

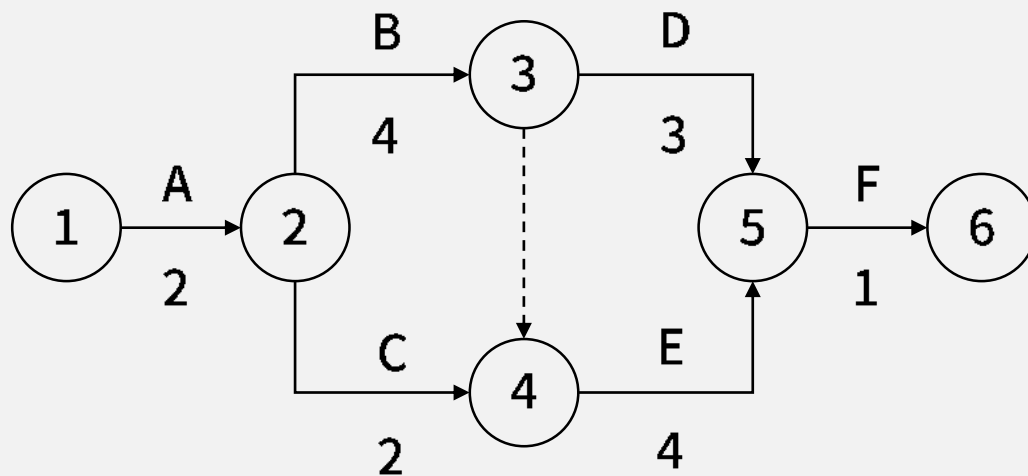
活动标识	活动描述	日历单位	项目进度计划时间区间				
			阶段1	阶段2	阶段3	阶段4	阶段5
1.1	开始和交付新产品Z	120					
1.1.1	工作包1：组件1	67					
1.1.2	工作包2：组件2	53					
1.1.3	工作包3：集成组件1和2	53					



制定进度计划



此图ABCDEF代表的是工作，箭头下方的数字为该工作的持续时间。



双代号网络计划图

总浮动时间：可耽误多久**不影响总工期。**

关键路径：活动所组成的路径中，历时**最长**的路径为关键路径。关键路径上的活动不能耽误，一旦耽误，**会影响项目工期。**关键路径上的活动，通常浮动时间为0。



制定进度计划



项目经理注意到一个问题已数周末得到解决。预期从相关方处获得的特定输入文件对完成任务非常重要，但该任务是非关键路径的一部分。在这种情况下，项目经理首先应该做什么？

- A. 确认该任务能留有多少浮动时间
- B. 根据相关方参与计划上报该问题
- C. 实施与该延迟输入相关的减轻计划
- D. 直接联系该相关方并索要文件



制定进度计划



关键路径法编制进度计划

项目经理注意到一个问题已数周未得到解决。预期从相关方处获得的特定输入文件对完成任务非常重要，但该任务是**非关键路径**的一部分。在这种情况下，项目经理首先应该做什么？

- A. 确认该任务能留有多少浮动时间
- B. 根据相关方参与计划上报该问题
- C. 实施与该延迟输入相关的减轻计划
- D. 直接联系该相关方并索要文件



制定进度计划



新合规项目的相关方向项目经理请求项目的交付日期，项目有许多内部和外部依赖项以及必须在特定时间范围内满足的里程碑，项目经理应该做什么来确定交货日期？

- A.建立工作分解结构（WBS）
- B.定义关键路径
- C.项目基线
- D.评估资源可用性



制定进度计划



关键路径法编制进度计划

新合规项目的相关方向项目经理请求项目的交付日期，项目有许多内部和外部依赖项以及必须在特定时间范围内满足的里程碑，项目经理应该做什么来确定交货日期？

A.建立工作分解结构（WBS）

B.定义关键路径

C.项目基线

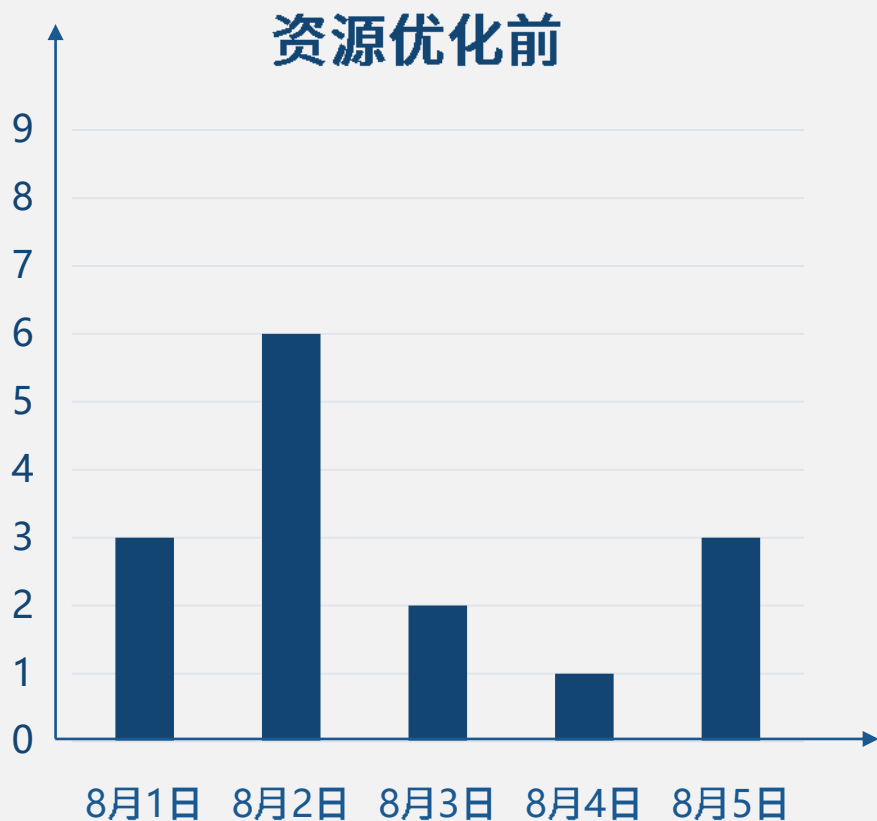
D.评估资源可用性



制定进度计划



资源优化调整匹配资源





制定进度计划

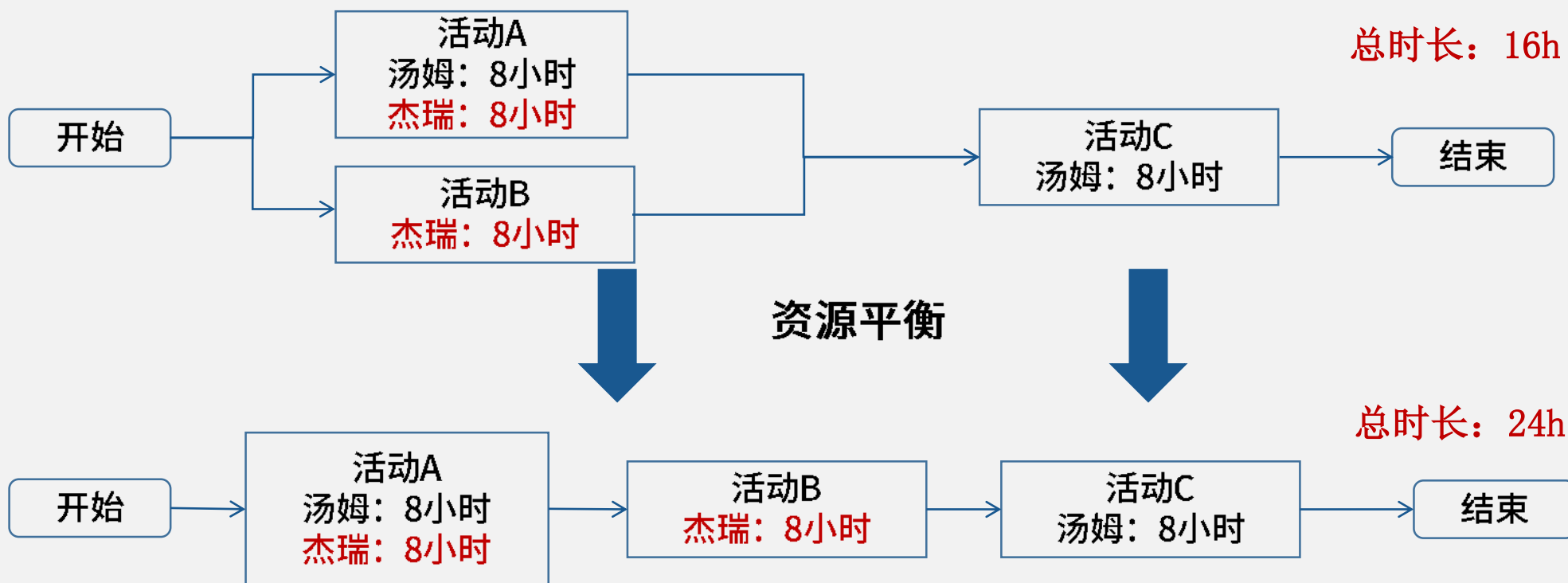


了解两者区别
考的不多

资源优化调整匹配资源

资源优化用于调整活动的开始和完成日期，以调整计划使用的资源，使其等于或少于可用的资源。

(组织关系依赖) **资源平衡**导致关键路径改变，**资源平滑**不会改变关键路径。





制定进度计划



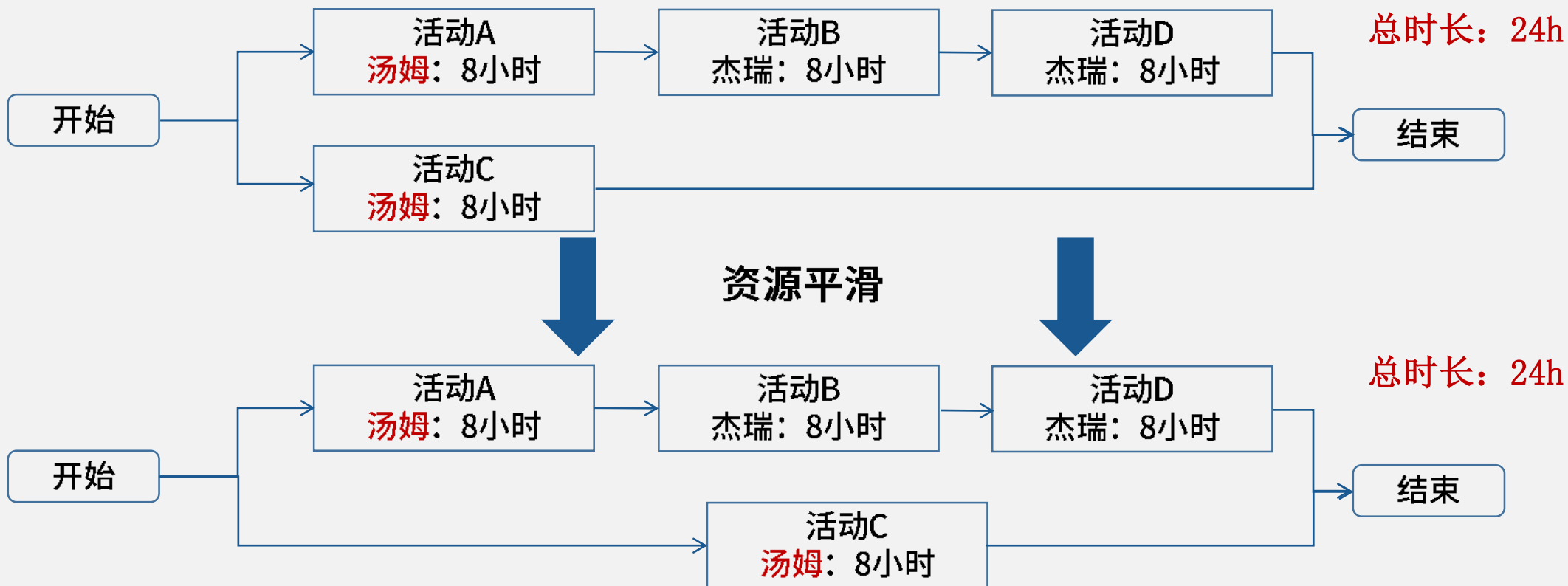
资源优化调整匹配资源

资源平衡—适用关键路径，会导致关键路径的改变，工期的延长。

资源平滑—适用非关键路径，不会改变关键路径。

资源优化用于调整活动的开始和完成日期，以调整计划使用的资源，使其等于或少于可用的资源。

(组织关系依赖) 资源平衡导致关键路径改变，资源平滑不会改变关键路径。

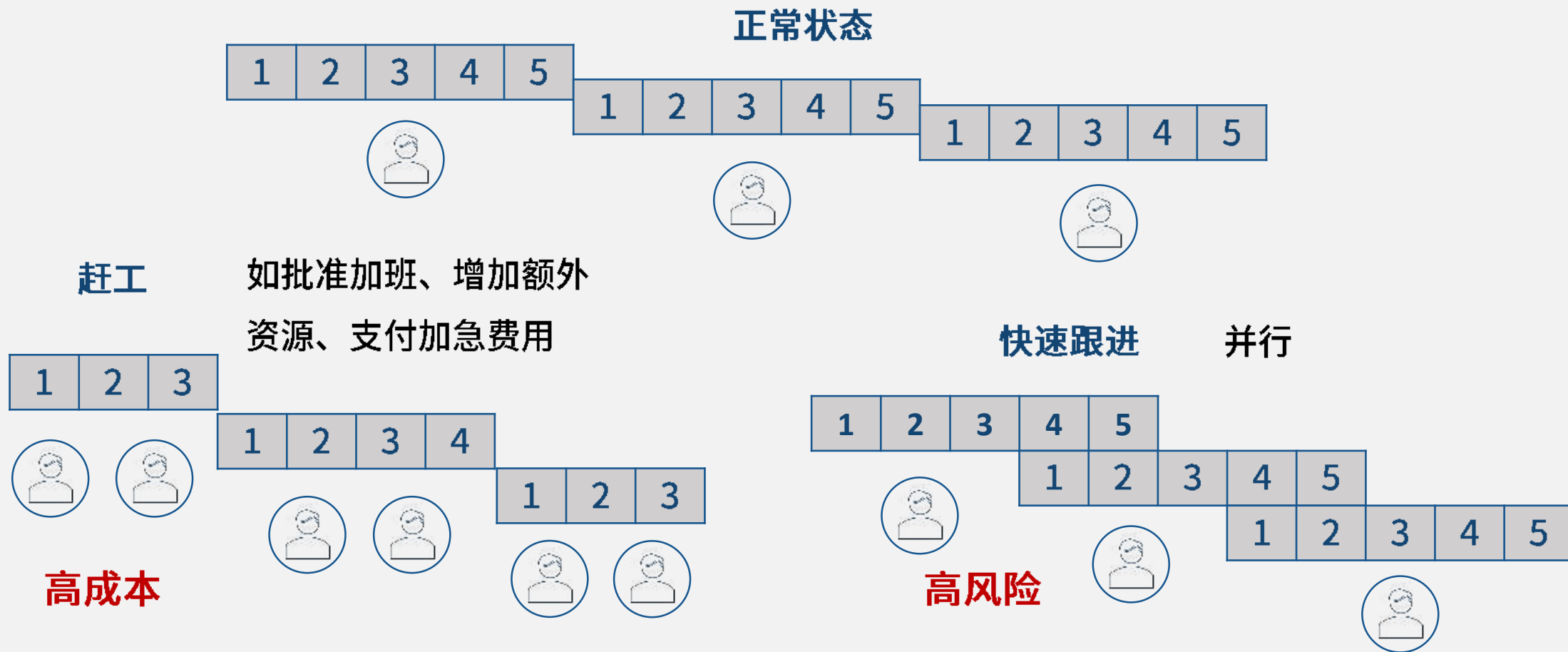




制定进度计划



进度压缩技术





制定进度计划



进度压缩技术

考法1：考概念

赶工：加班，加资源，加急费用，本质就是拿钱换时间

快速跟进：并行活动，可能会有返工的风险

考法2：考顺序

如果钱有富余的时候，优先考虑赶工。

如果成本有限制，无资源可用，可以考虑快速跟进。

注意：不管是赶工还是快速跟进，都是用在关键路径上。

- ◆ 进度压缩是指在不改变项目范围的前提下，缩短项目的进度时间，以满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标

技术	描述	缺点	适用场合
赶工	通过权衡成本与进度，确定如何以最小的成本来最大限度地压缩进度	可能导致风险和/或直接成本的增加	只适用于那些通过 增加资源 就能缩短持续时间的活动
快速跟进	把正常情况下按顺序执行的活动或阶段 并行 执行	可能造成 返工 和 风险 增加	适用于能够通过并行活动来缩短工期的情况



制定进度计划



你被任命管理在拉斯维加斯建造一座30层的大型公寓的项目，该公寓将配备豪华设施，如最先进的健身设施、会议中心、代客泊车服务、女佣服务、水疗中心、美食餐厅和度假式游泳池。

你已计算出项目的预计完工日期，但是这比期望完成的日期要晚了2个月。经过分析进度网络图，你已确定许多活动具有自由依赖关系。为了缩短项目持续时间，你向公司申请额外的资源，但被告知这个项目没有额外资源可用。假设这个项目风险较低，以下哪项是可采取的最佳行动计划？

- A.降低可交付成果的质量
- B.并行执行部分计划的活动
- C.省略某些项目活动
- D.省略风险管理活动



制定进度计划



你被任命管理在拉斯维加斯建造一座30层的大型公寓的项目，该公寓将配备豪华设施，如最先进的健身设施、会议中心、代客泊车服务、女佣服务、水疗中心、美食餐厅和度假式游泳池。

你已计算出项目的预计完工日期，但是这比期望完成的日期要晚了2个月。经过分析进度网络图，你已确定许多活动具有自由依赖关系。为了缩短项目持续时间，你向公司申请额外的资源，但被告知这个项目没有额外资源可用。假设这个项目风险较低，以下哪项是可采取的最佳行动计划？

- A.降低可交付成果的质量
- B.并行执行部分计划的活动**
- C.省略某些项目活动
- D.省略风险管理活动



制定进度计划



因公司决策失误导致业务量急剧下降，出现了财务危机，所有员工都在自己所在的项目忙碌，无法去支持其他项目，而当前项目关键路径上的活动已经延迟，客户要求项目必须按时交付，否则客户不会支付任何账款，项目经理可以怎么办？

- A.获取更多成本进行赶工
- B.实施资源平衡
- C.只能修改进度基准
- D.通过资源平滑获取资源后再赶工



制定进度计划

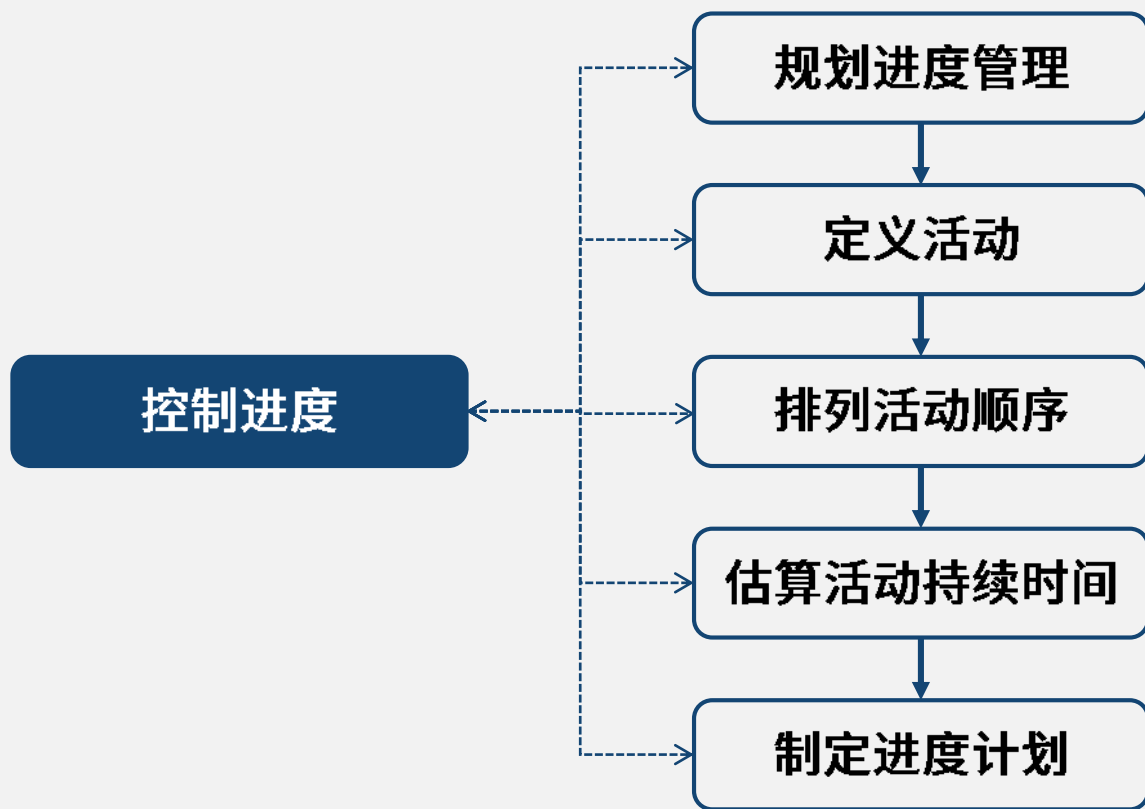


因公司决策失误导致业务量急剧下降，出现了财务危机，所有员工都在自己所在的项目忙碌，无法去支持其他项目，而当前项目关键路径上的活动已经延迟，客户要求项目必须按时交付，否则客户不会支付任何账款，项目经理可以怎么办？

- A. 获取更多成本进行赶工
- B. 实施资源平衡
- C. 只能修改进度基准
- D. 通过资源平滑获取资源后再赶工



控制进度



定义：监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。

作用：在整个项目期间保持对**进度基准**的维护。



控制进度

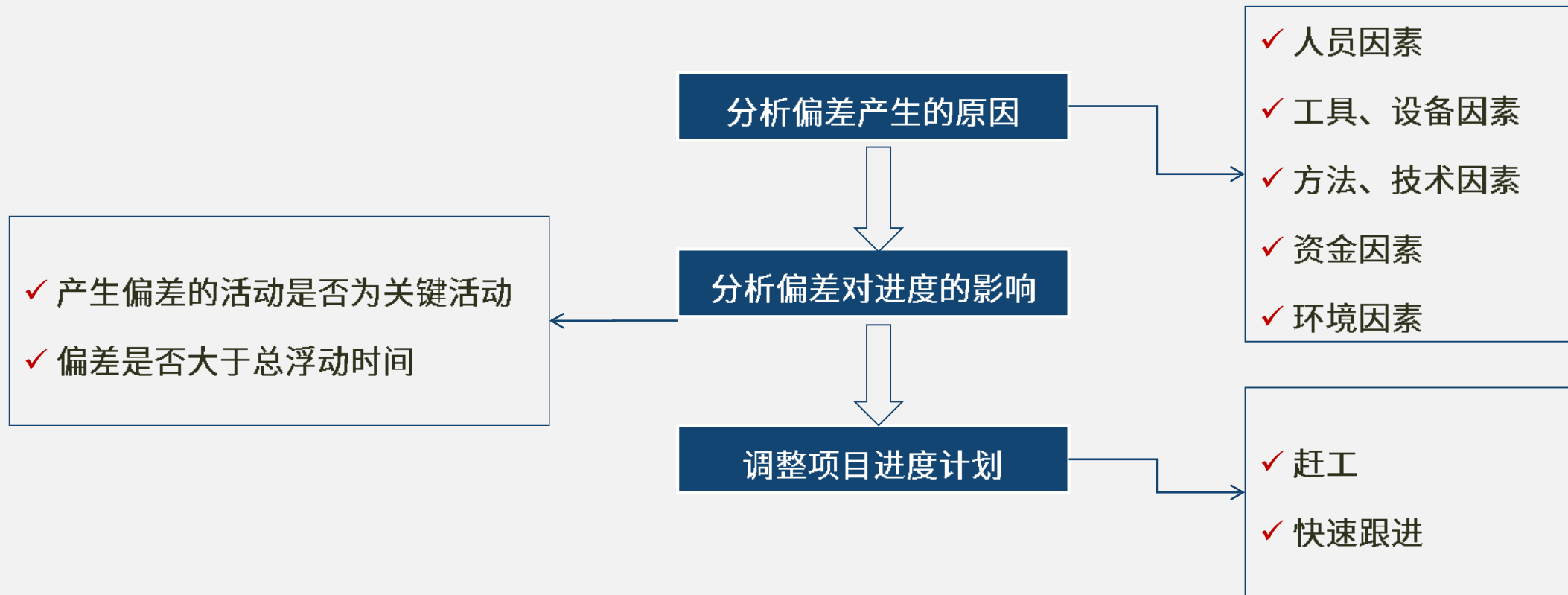
注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 (进度管理计划、进度基准、范围基准、绩效测量基准) 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 组织过程资产	1. 数据分析 2. 关键路径法 3. 项目管理信息系统 4. 资源优化 5. 提前量和滞后量 6. 进度压缩	1. 工作绩效信息 2. 进度预测 3. 变更请求 4. 项目管理计划更新 (如进度基准) 5. 项目文件更新



控制进度

某个活动延期是否会影响项目？不一定。



进度控制的重要工作之一，是决定需不需要针对进度偏差采取纠正措施。例如，非关键路径上的某个活动发生较长时间的延误，可能并不会对整体项目进度产生影响；而某个关键或次关键活动的少许延误，却可能需要立即采取行动。（总体思路：**先分析后行动**）



项目进度管理

规划进度管理

进度管理计划

定义活动

内涵

识别和记录为完成项目可交付成果而采取的具体行动

排列活动顺序

逻辑关系

完成-开始、完成-完成、开始-开始、开始-完成

确定和整合依赖关系

选择性VS强制性、内部VS外部

提前量和滞后量

相对于紧前活动，紧后活动可以提前或推迟的时间量

估算活动持续时间

估算方法

类比估算、参数估算、三点估算、自下而上估算、储备分析（应急储备VS管理储备）

制定进度计划

关键路径法

内涵

项目中时间最长的活动顺序，用来估算项目最短工期

浮动时间

浮动时间与延期的关系

资源优化

资源平衡——导致关键路径的延长，项目工期的延长；资源平滑——不会改变关键路径

进度压缩

赶工——通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期；快速跟进——并行项目的活动，可能造成返工和风险增加

工件

项目进度计划、进度基准、项目日历

控制进度

内涵

监督进度，管理进度基准变更

做法

分析偏差产生的原因——评估偏差对进度的影响——制定对应的解决方案

项目进度管理

方法

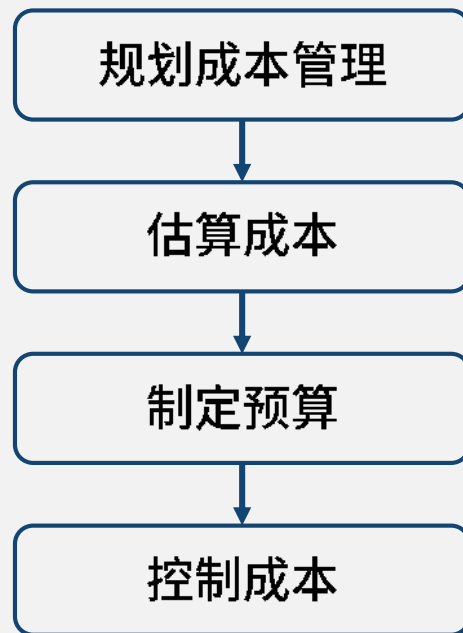
专家判断、会议、分解、滚动式规划、备选方案分析，决策，挣值分析

PMP项目管理

《第7章 过程-成本管理》

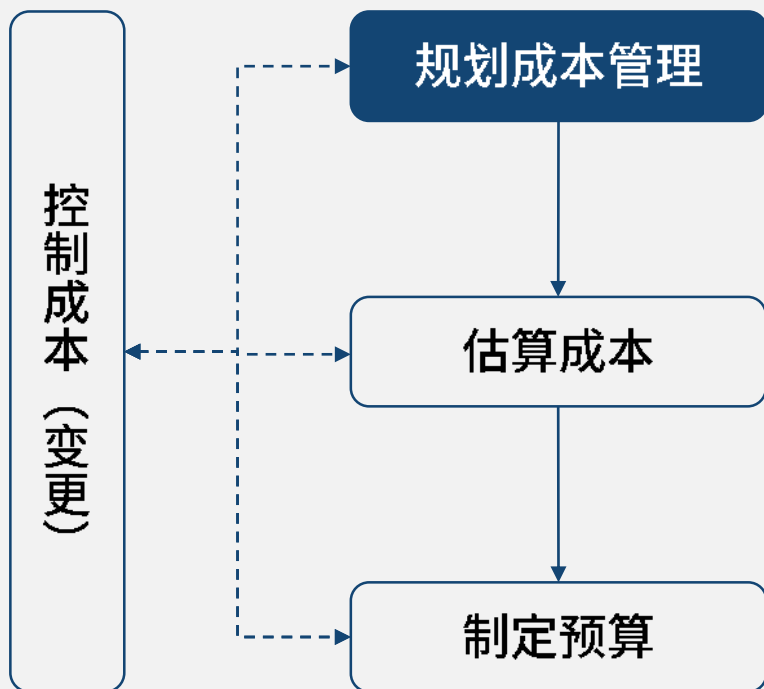


成本管理的步骤





规划成本管理



规划成本管理——确定**如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本**的过程。主要作用是，在整个项目期间为如何管理项目成本提供**指南和方向**。

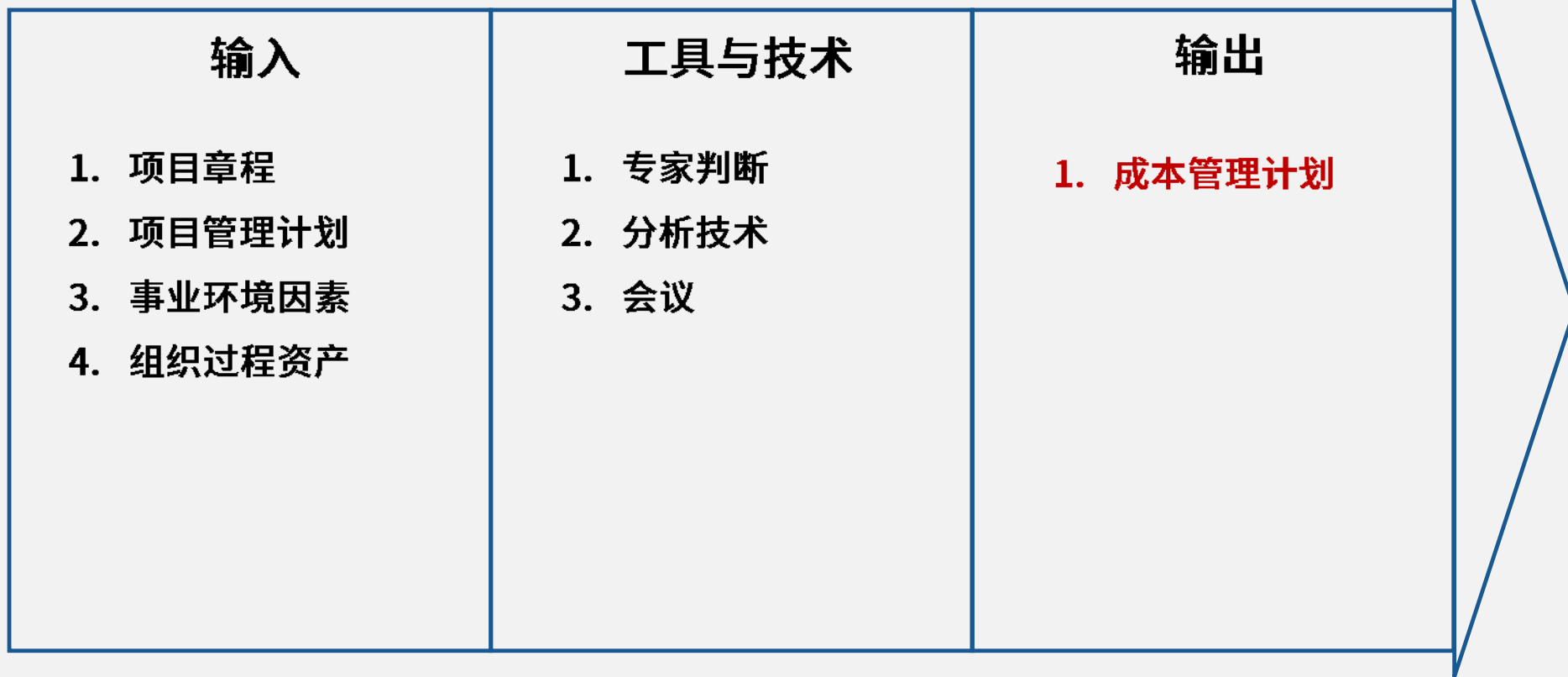
在开始成本管理的其他三个过程前，项目管理团队需**先行规划**，形成一份成本管理计划。

应该在项目规划阶段的**早期**就对成本管理工作进行规划。



规划成本管理

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背





规划成本管理

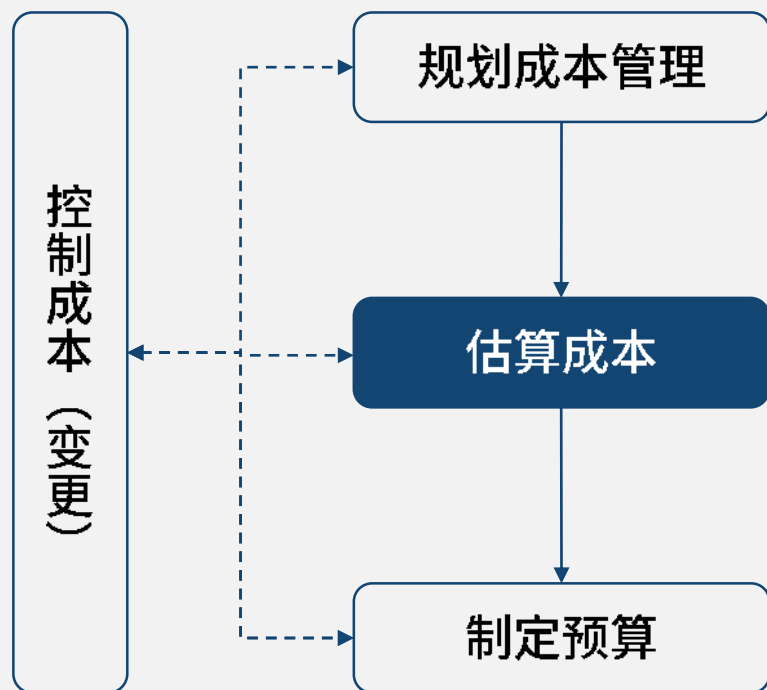
成本管理计划

成本管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、安排和控制项目成本。

- 计量单位
- 精确度
- 准确度
- 组织程序链接
- 控制临界值
- 绩效测量规则
- 报告格式
- 其他细节



估算成本



估算成本是对完成项目工作所需资金**进行近似估算**的过程。本过程的主要作用是，确定项目所需的资金。

本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。



估算成本

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 类比估算 3. 参数估算 4. 自下而上估算 5. 三点估算 6. 数据分析 (备选方案分析、储备分析、质量成本) 7. 项目管理信息系统 8. 决策 (投票)	1. 成本估算 2. 估算依据 3. 项目文件更新 (假设日志、经验教训登记册、风险登记册)



估算成本



考法：1、分辨概念，2、什么场景下用。

成本估算等级

成本估算是对完成活动所需资源的可能成本的量化评估，是在某特定时点，根据已知信息所做出的成本预测。

估算级别	准确性	使用阶段	目的	估算条件
粗略量级估算	-25%~+75%	可行性研究 概念阶段 启动阶段	用于可行性研究决策、选项决策提供成本估算	在没有详细数据的情况下进行的初步估算
确定性估算	-5%~+10%	计划编制阶段的中后期	为采购提供详情，估算实际成本用于评标、合同变更和额外工作	必须基于详细、完整的WBS



估算成本



工件：成本估算

成本主体估算

成本储备估算



成本估算包括：

- ①对完成项目工作可能需要的**成本**；
- ②应对已识别风险的**应急储备**；
- ③以及应对计划外工作的**管理储备**的量化估算。

成本估算可以是汇总的或详细分列的。成本估算应覆盖项目所使用的全部资源，包括（但不限于）直接人工、材料、设备、服务，以及一些特殊的成本种类，如融资成本（包括利息）、通货膨胀补贴、汇率或成本应急储备。如果**间接成本**也包含在项目估算中，则可在活动层次或更高层次上计列间接成本。



估算成本



工件：成本估算

已知-未知风险（已识别）—应急储备—基准内—PM可用

未知-未知风险（未识别）—管理储备—基准外—要走流程才能使用

成本主体
估算

应急储备
估算

管理储备
估算



给老婆买花100元

已知-未知

明天情人节

估计会涨价

不知道涨多少

先估个50元吧

未知-未知

右眼皮还是发跳

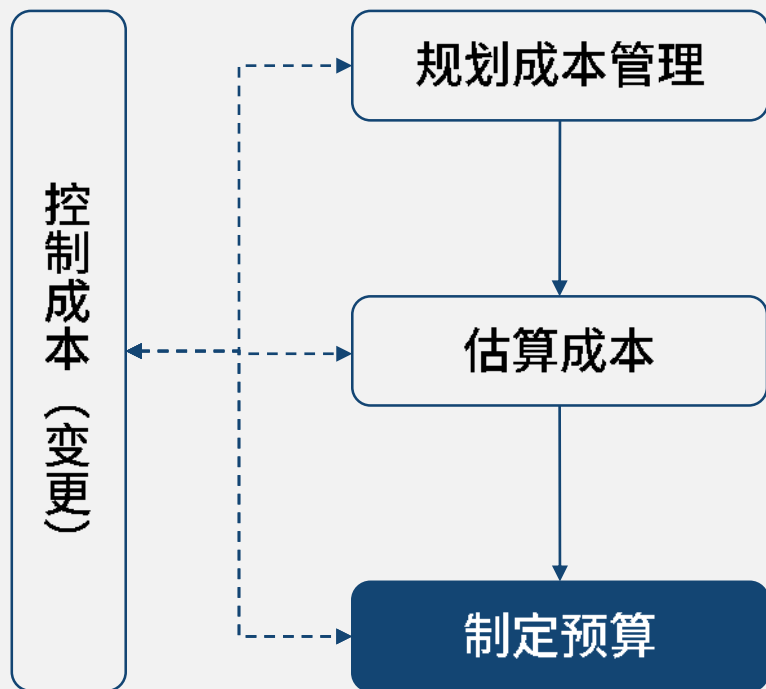
心里不安

最终决定

再多带50元出门



制定预算



制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，**建立一个经批准的成本基准**的过程。本过程的主要作用是，确定可据以监督和控制项目绩效的成本基准。本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。

项目预算包括经批准用于执行项目的**全部资金**。
而**成本基准**是经过批准且**按时间段分配**的项目预算，**包括应急储备，但不包括管理储备**。



制定预算

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 商业文件 4. 协议 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 成本汇总 3. 数据分析 (储备分析) 4. 历史信息审核 5. 资金限制平衡 6. 融资	1. 成本基准 2. 项目资金需求 3. 项目文件更新 (成本估算、项目进度计划、风险登记册)



制定预算

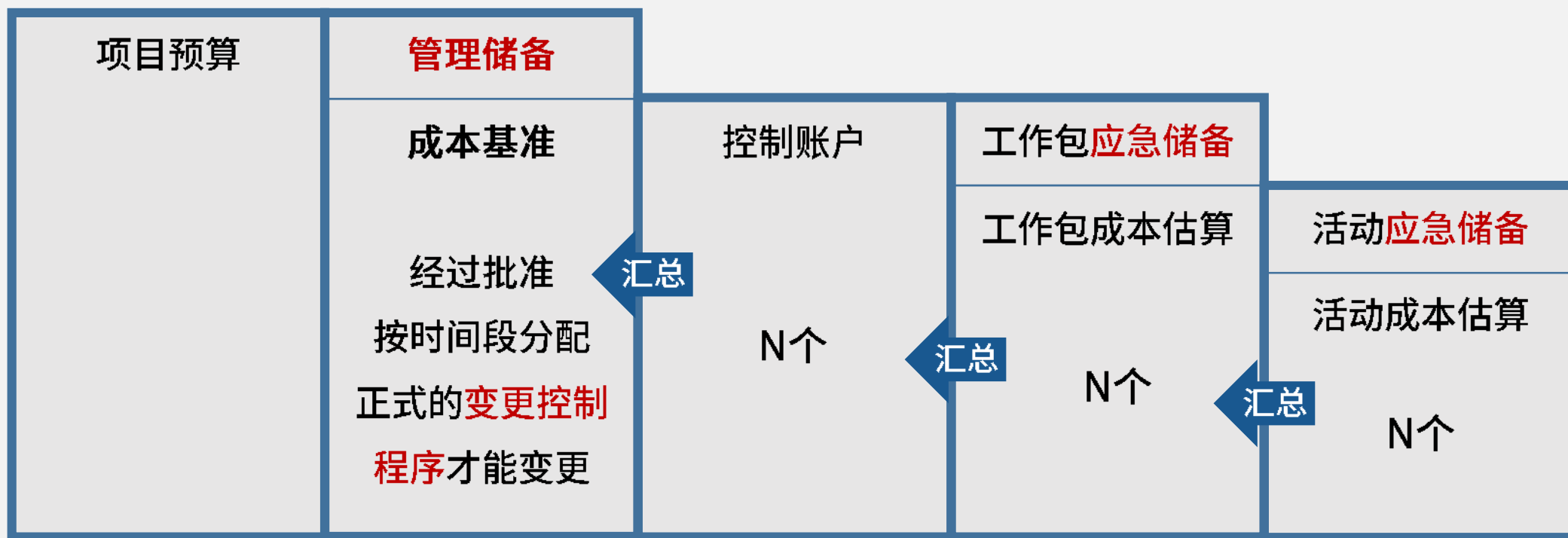


成本基准

注意：区分项目预算和成本基准

成本基准=工作包估算+应急储备

项目预算=成本基准+管理储备





项目资金需求

[illegible]

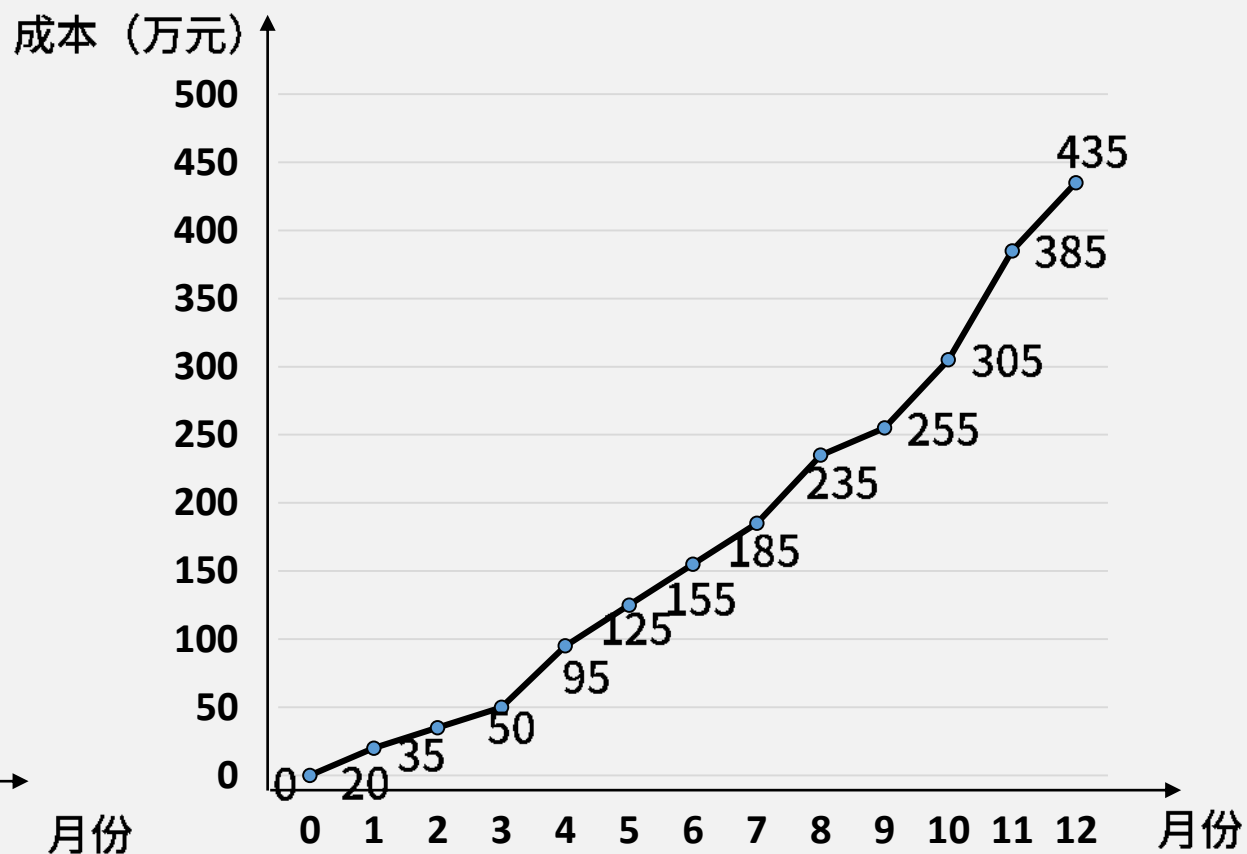
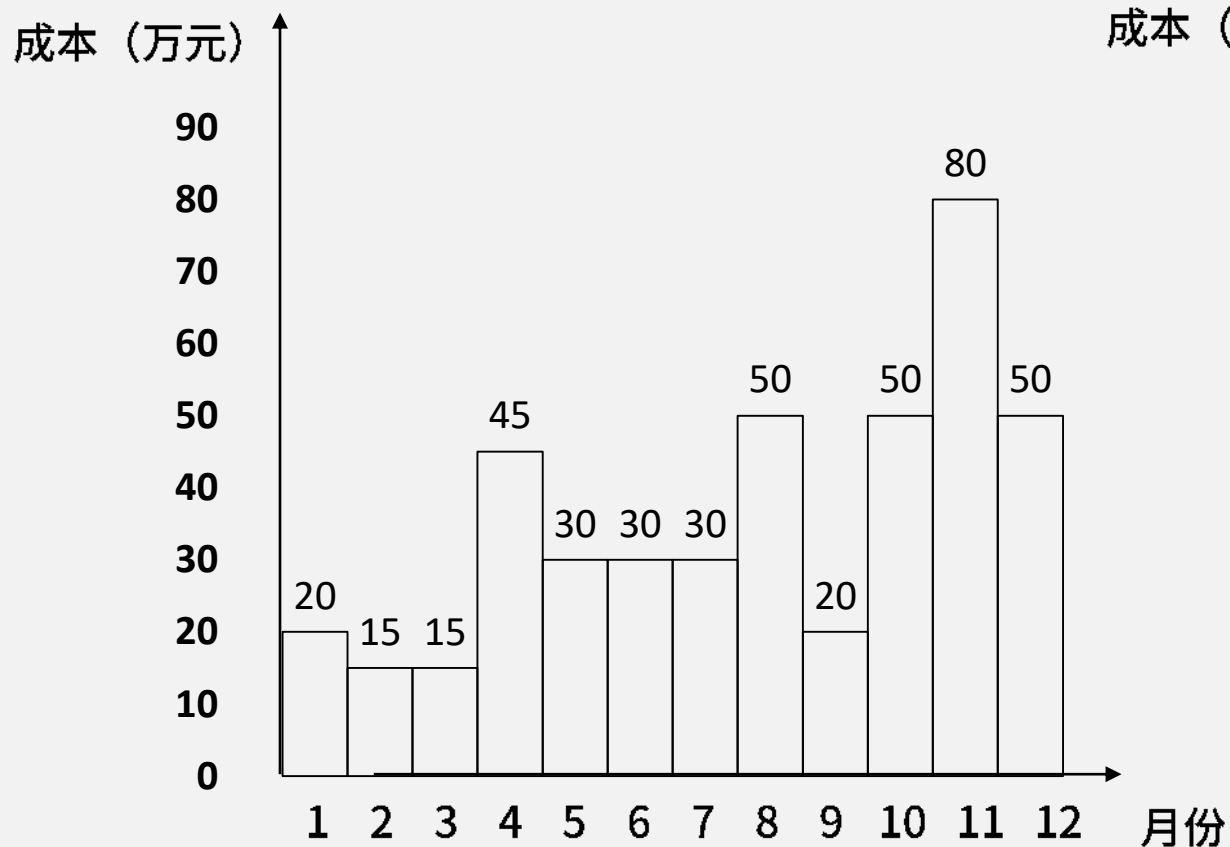


制定预算

随便看看，基本不考



项目资金需求

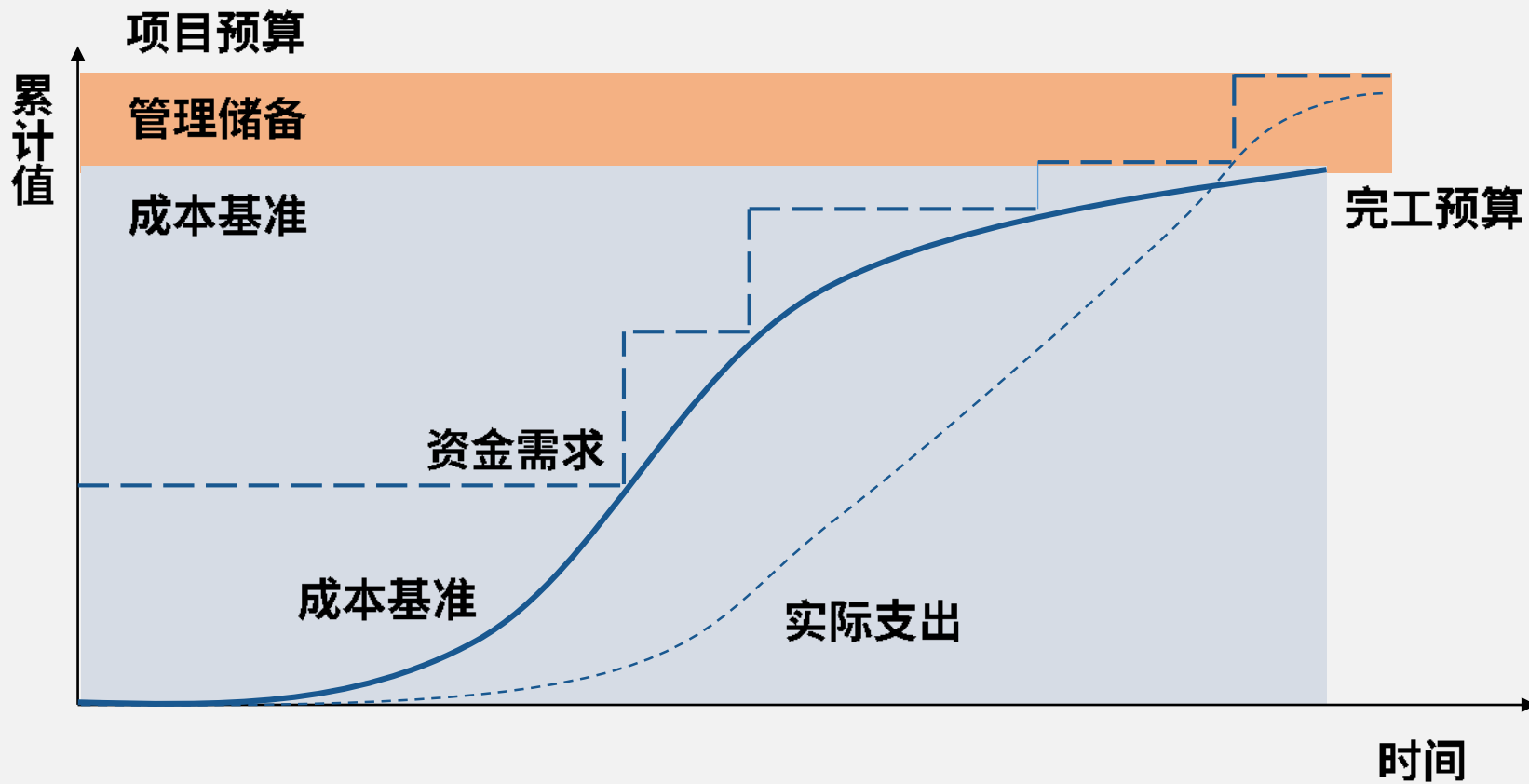




制定预算



项目资金需求



按时间段分配成本基准，得到一条 S 曲线，根据成本基准，确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求。项目资金通常以增量的方式投入，并且可能是非均衡的，呈现出图中所示的阶梯状。



制定预算



完成项目现金流审查后，项目经理注意到下个月将出现资金短缺。这是本月进行的几个并行项目活动的结果。发起人建议，所需资金将在下下个月提供。项目经理应该做什么？

- A. 审查应急储备金，看看下个月是否可以提供资金
- B. 与发起人会面，说明该项目下个月需要暂停
- C. 检查项目预算以确定为什么仅仅是资金限制，并确保这种情况不会再次发生
- D. 确定项目中的某些活动是否可以重新安排，直到资金到位，并安排稍后为其他活动付款



制定预算



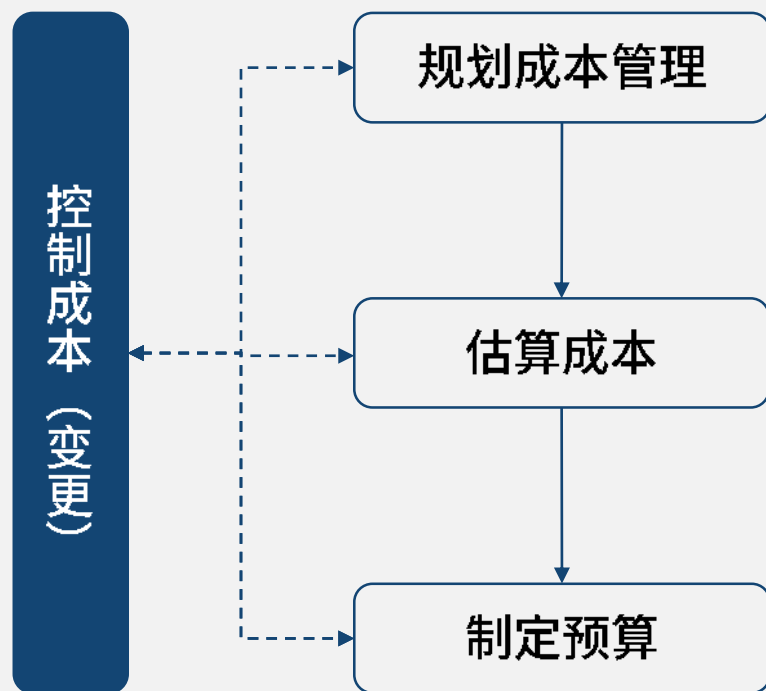
完成项目现金流审查后，项目经理注意到下个月将出现资金短缺。这是本月进行的几个并行项目活动的结果。发起人建议，所需资金将在下下个月提供。项目经理应该做什么？

- A.审查应急储备金，看看下个月是否可以提供资金
- B.与发起人会面，说明该项目下个月需要暂停
- C.检查项目预算以确定为什么仅仅是资金限制，并确保这种情况不会再次发生
- D.确定项目中的某些活动是否可以重新安排，直到资金到位，并安排稍后为其他活动付款

Determine if some activities...be rescheduled until funding is available, and ...



控制成本



控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。本过程的主要作用是，在整个项目期间**保持对成本基准的维护**。本过程需要在整个项目期间开展。

只有经过实施整体**变更控制**过程的批准，才可以增加预算。有效成本控制的关键在于**管理经批准的成本基准**。



控制成本

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 项目资金需求 4. 工作绩效数据 5. 组织过程资产	1. 数据分析 (挣值分析、偏差分析、趋势分析、储备分析) 略	1. 工作绩效信息 2. 成本预测 3. 变更请求 4. 项目管理计划更新 5. 项目文件更新



控制成本

PMP中有几处可能出计算题：

挣值分析、三点估算、沟通渠道数、预期货币价值分析、敏捷中的速度

最近几期考试

部分试卷1道计算题，部分试卷1道没有
重点是理解这个思路



挣值分析 (EVA)

EVA (Earned Value Analysis) 是一种常用的绩效测量方法，可采用多种形式。它综合考虑项目范围、成本与进度指标，帮助项目管理团队评估与测量项目绩效和进展

挣值分析将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较，以判断现状（偏差），预测未来（趋势）

$$10\text{m}^2 \times 100\text{元}/\text{m}^2 = 1000\text{元}$$

10m²



20m²

100元/m²



200元/m²

10m² × 100元/m² = 1000元



10m² × 200元/m² = 2000元



控制成本

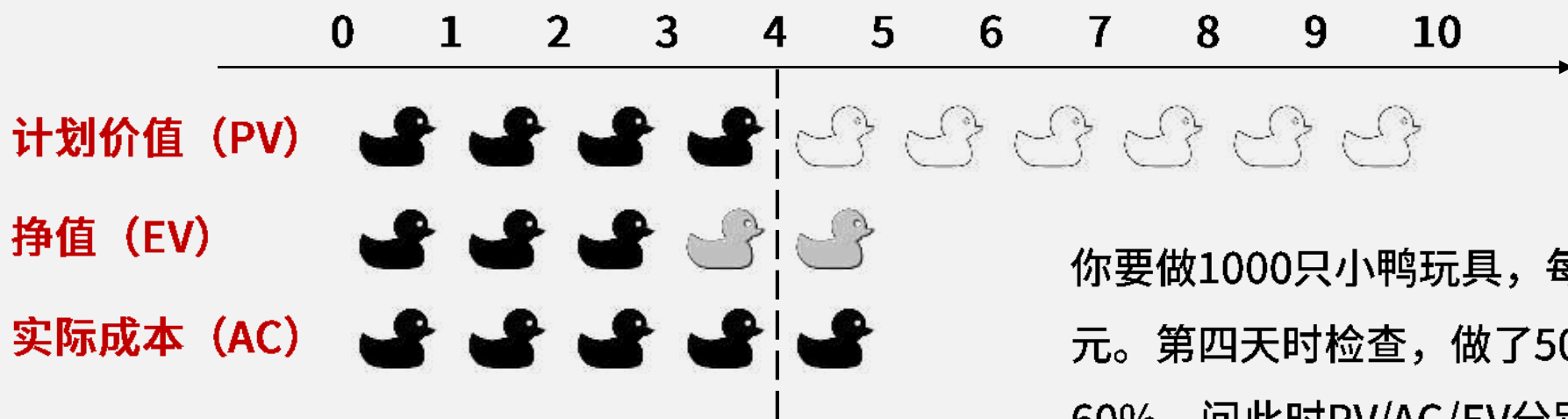


挣值分析 (EVA)

Planned Value 计划价值 (PV)：为某活动或WBS组成部分的预定工作进度而分配且经批准的预算。

Earned Value 挣值 (EV)：项目活动或WBS组成部分的**已完成工作的价值**。

Actual Cost 实际成本 (AC)：为完成活动或WBS组成部分的工作，而**实际发生**并记录在案的**总成本**。



你要做1000只小鸭玩具，每天100只，每只1元。第四天时检查，做了500只，合格率只有60%，问此时PV/AC/EV分别是多少？



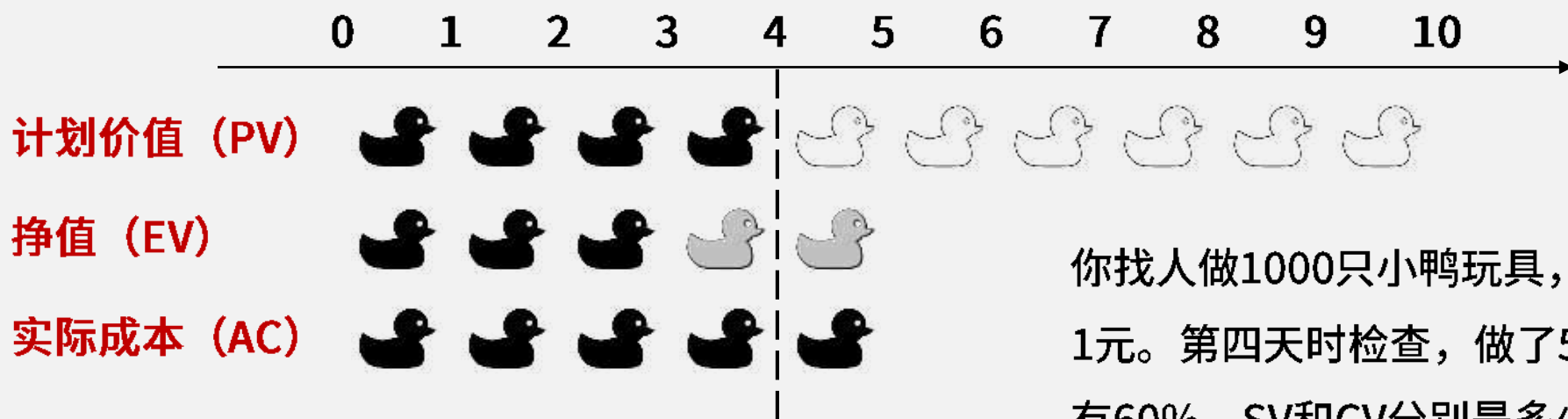
控制成本



偏差分析

进度偏差 (Schedule Variance) : $SV = EV - PV$

成本偏差 (Cost Variance) : $CV = EV - AC$



你找人做1000只小鸭玩具，每天100只，每只1元。第四天时检查，做了500只，成品率只有60%，SV和CV分别是多少？好还是不好？



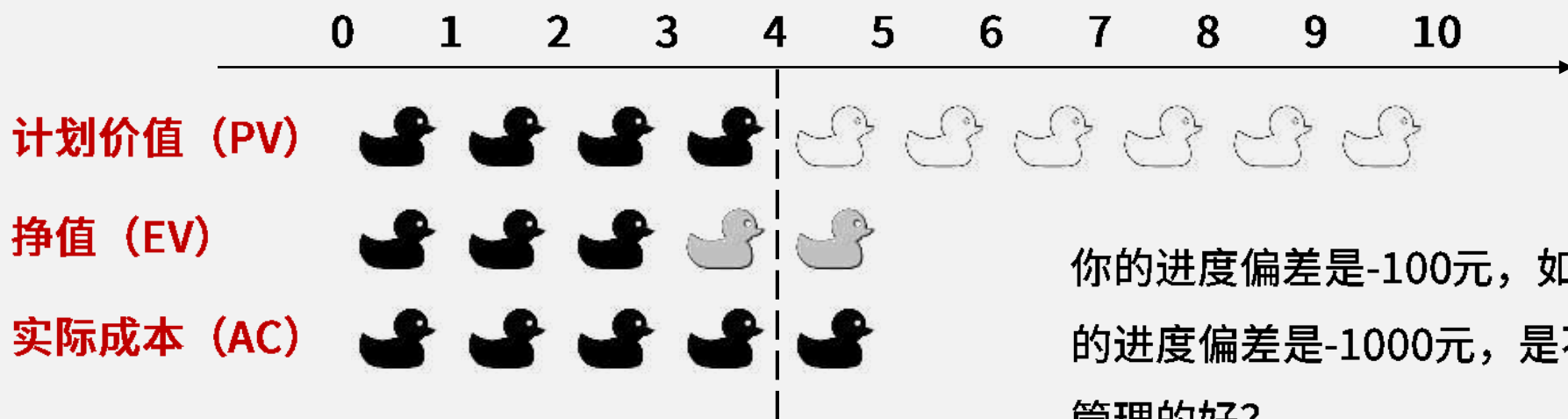
控制成本



偏差分析

进度绩效指数（Schedule Performance Index）： $SPI = EV/PV$

成本绩效指数（Cost Performance Index）： $CPI = EV/AC$



你的进度偏差是-100元，如果隔壁做小熊玩具的进度偏差是-1000元，是不是说明你比隔壁管理的好？



控制成本



偏差分析

进度偏差 (Schedule Variance) : $SV = EV - PV$

成本偏差 (Cost Variance) : $CV = EV - AC$

进度绩效指数 (Schedule Performance Index) : $SPI = EV / PV$

成本绩效指数 (Cost Performance Index) : $CPI = EV / AC$

- 用时_____, 该干_____ (PV) 。
- 花了_____ (AC) , 干了_____ (EV) 。
- EV 在左边, EV越大越好!



控制成本

考点：挣值分析——分析当前

考法：

- 1、判断三个指标PV、EV、AC
- 2、计算偏差（SV、CV）或绩效指数（SPI、CPI）
- 3、依据计算结果判断项目状态
- 4、依据项目状态确定改进措施

巧记：S（时shí间）、C（成chéng本）

- 用时____，该干____（PV）。
- 花了____（AC），干了____（EV）。
- EV在左边，EV越大越好！

进度偏差（SV）： $SV = EV - PV$

成本偏差（CV）： $CV = EV - AC$

进度绩效指数（SPI）： $SPI = EV / PV$

成本绩效指数（CPI）： $CPI = EV / AC$

偏差跟0比，大于0——好，小于0——不好

指数跟1比，大于1——好，小于1——不好

常见的两种，还是要具体问题具体分析：

进度落后，成本结余——优选赶工

进度落后，成本超支——快速跟进



控制成本

项目经理正在管理一个设计项目，在项目中期，项目团队成员报告项目经理，项目关键路径上的进度绩效指数（SPI）为0.91，项目整体的SPI为1.13，项目经理如何判断该项目的状态？

- A.项目没有风险，且符合进度
- B.项目有风险，但符合进度
- C.项目有风险，且进度落后
- D.项目没有风险，且进度超前



控制成本

偏差分析

关键路径上的活动不能延误的路径，因为关键路径上的活动一旦延误，会导致整个项目工期延误。正因如此，才叫关键路径。

项目经理正在管理一个设计项目，在项目中期，项目团队成员报告项目经理，项目**关键路径上**的进度绩效指数（SPI）为**0.91**，项目整体的SPI为1.13，项目经理如何判断该项目的状态？

- A.项目没有风险，且符合进度
- B.项目有风险，但符合进度
- C.项目有风险，且进度落后**
- D.项目没有风险，且进度超前

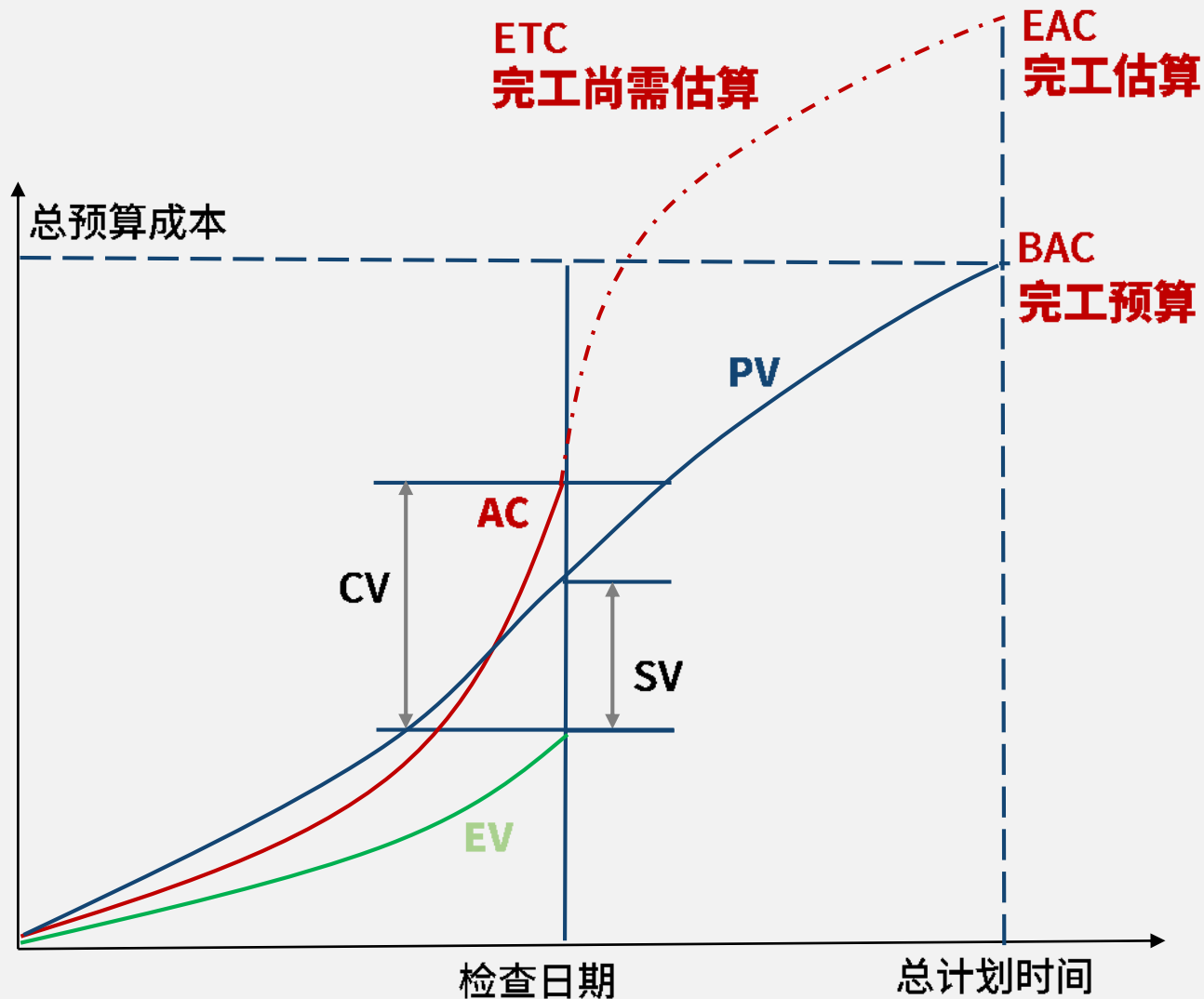


控制成本

EAC: Estimate at Completion
ETC: Estimate To Complete
BAC: Budget cost at completion

趋势分析（了解概念）

缩写	名称	定义
BAC	完工预算	为将要执行的工作所建立的全部 预算的总和
ETC	完工尚需估算	完成所有 剩余 项目工作的 预计成本
EAC	完工估算	完成所有工作所需的 预期总成本 。等于截止目前的实际成本加上完工尚需估算





控制成本

项目经理正在负责一栋办公大楼的建设，客户对项目的进度非常关心，在项目进行一年后，原有项目经理离职，新项目经理加入项目，新项目经理对项目进行趋势分析，发现成本绩效指数（CPI）逐渐下跌，而此时的CPI是0.89，项目经理接下来应该怎么做？

- A.提交变更请求，以修订成本基准
- B.进行快速跟进，以加快项目的进展
- C.减少项目范围，以达到减少成本的目的
- D.使用管理储备



控制成本

趋势分析

项目经理正在负责一栋办公大楼的建设，客户对项目的进度非常关心，在项目进行一年后，原有项目经理离职，新项目经理加入项目，新项目经理对项目进行趋势分析，发现成本绩效指数（CPI）逐渐下跌，而此时的CPI是0.89，项目经理接下来应该怎么做？

- A.提交变更请求，以修订成本基准
- B.进行快速跟进，以加快项目的进展
- C.减少项目范围，以达到减少成本的目的
- D.使用管理储备



本章小结

项目成本管理

规划成本管理

成本管理计划

没有具体的成本数据，只是规定计量单位等内容的指南文件

估算成本

成本估算等级

粗略量级估算和确定性估算

几种估算方式

参照估算活动持续时间里面的详细描述

制定预算

储备分析

应急储备，管理储备

预算组成

工作包估算+应急储备=成本基准，成本基准+管理储备=预算

控制成本

控制成本的做法

把成本与范围对应，以监控项目

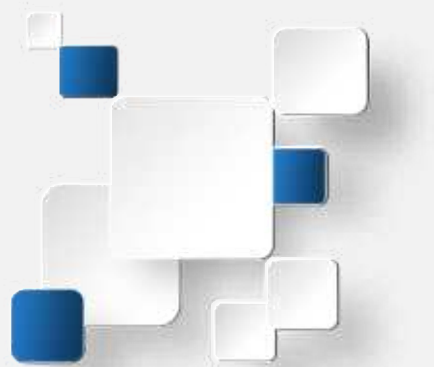
挣值分析

分析当前

基础计算，判断项目的状态，依据状态确定如何做

预测未来

基本概念



(希赛) 感谢您的观看